



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
دانشکده مهندسی کامپیوتر

حریم خصوصی و امنیت در شبکه اقتضایی خودرویی

گزارش سمینار کارشناسی ارشد

دانشجو: سید علی موسوی

استاد راهنما: دکتر بابک صادقیان

استاد درس سمینار: دکتر رضا صفابخش

مردادماه ۱۴۰۵

چکیده

شبکه‌های اقتضایی خودرویی^۱ به عنوان بخشی از سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند، با امکان تبادل اطلاعات بین خودروها و زیرساخت‌های جاده‌ای، نقش بسیار مهمی در بهبود ایمنی ترافیک و کاهش تصادفات ایفا می‌کنند. با این حال، ماهیت بی‌سیم و باز این شبکه‌ها، آن‌ها را در برابر حملات امنیتی مختلف مانند حملات جعل پیام، حملات سیل، حملات مرد میانی و نقض حریم خصوصی آسیب‌پذیر می‌سازد. در این گزارش، ابتدا معماری و ویژگی‌های شبکه‌های اقتضایی خودرویی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس چالش‌های امنیتی موجود در این شبکه‌ها تحلیل می‌شود. فناوری بلاکچین به عنوان یک راهکار غیرمتمرکز برای حل مشکلات اعتماد و امنیت در شبکه‌های اقتضایی خودرویی معرفی شده و محدودیت‌های آن در این حوزه بررسی می‌شود. IOTA Tangle به عنوان جایگزینی مقیاس‌پذیر و بدون کارمزد برای بلاکچین‌های سنتی مورد بحث قرار می‌گیرد. در نهایت، مفاهیم مدیریت هویت، شبه‌نام، هویت خودمختار^۲ و شناسه‌های غیرمتمرکز^۳ به عنوان راهکارهای نوین برای حل مشکلات امنیتی و حفظ حریم خصوصی در شبکه‌های اقتضایی خودرویی ارائه می‌شوند. همچنین نقش روش‌های هوش مصنوعی در تقویت امنیت شبکه اقتضایی خودرویی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

¹Vehicular Ad-hoc Networks (VANET)

²Self-Sovereign Identity (SSI)

³Decentralized Identifiers (DID)

فهرست مطالب

۵	۱	مقدمه
۶	۲	شبکه اقتضایی خودرویی چیست؟
۶	۱.۲	تعریف و مفهوم
۸	۲.۲	ارکان اصلی شبکه اقتضایی خودرویی
۹	۳.۲	اهمیت شبکه اقتضایی خودرویی
۱۰	۴.۲	ویژگی‌های متمایز شبکه اقتضایی خودرویی
۱۱	۳	محدودیت‌ها و چالش‌ها
۱۱	۱.۳	چالش‌های شبکه‌سازی
۱۲	۲.۳	چالش‌های مدیریت منابع
۱۲	۳.۳	چالش‌های مقیاس‌پذیری
۱۳	۴.۳	چالش‌های استانداردسازی
۱۴	۴	مشکلات امنیتی
۱۴	۱.۴	الگوی تهدید
۱۵	۲.۴	حملات بر زیرساخت
۱۵	۳.۴	حملات بر حریم خصوصی
۱۶	۴.۴	حملات بر اعتماد داده
۱۷	۵.۴	الزامات امنیتی
۱۸	۶.۴	نقش هوش مصنوعی در تقویت امنیت
۱۹	۵	مرور کلی بر بلاکچین
۱۹	۱.۵	تعریف و مفهوم
۲۰	۲.۵	لایه‌های بلاکچین
۲۱	۳.۵	مکانیزم‌های اجماع
۲۲	۴.۵	چالش‌های بلاکچین
۲۳	۶	بلاکچین یک راه حل خوب

۲۳	۱.۶	مزایای بلاکچین در شبکه اقتضایی خودرویی
۲۳	۲.۶	کاربردهای بلاکچین در شبکه اقتضایی خودرویی
۲۴	۳.۶	مدل‌های مدیریت اعتماد
۲۵	۷	مشکلات بلاکچین و راهکارها
۲۵	۱.۷	محدودیت‌های بلاکچین
۲۵	۲.۷	راهکارهای موجود
۲۶	۳.۷	سیستم مدیریت اعتماد مقیاس‌پذیر مبتنی بر بلاکچین (SBTMS)
۲۷	۸	IOTA Tangle چیست؟
۲۷	۱.۸	مفهوم IOTA Tangle
۲۸	۲.۸	ویژگی‌های کلیدی IOTA Tangle V2.0
۲۹	۳.۸	چگونگی رفع مشکلات
۳۰	۴.۸	معماری IOTA Tangle V2.0
۳۰	۵.۸	کاربرد IOTA Tangle در شبکه اقتضایی خودرویی
۳۱	۹	هویت خودمختار
۳۱	۱.۹	مدیریت هویت چیست؟
۳۱	۲.۹	تکامل مدیریت هویت
۳۲	۳.۹	شبه‌نام چیست؟
۳۲	۴.۹	چرخه حیات شبه‌نام
۳۲	۵.۹	هویت خودمختار چیست و چرا مطرح شده است؟
۳۳	۶.۹	شناسه‌های غیرمتمرکز چیست و چرا مطرح شده است؟
۳۳	۱.۶.۹	معماری شناسه‌های غیرمتمرکز
۳۴	۲.۶.۹	انواع شناسه‌های غیرمتمرکز
۳۴	۷.۹	اعتبارنامه‌های تأییدپذیر
	۸.۹	چرا هویت خودمختار و شناسه‌های غیرمتمرکز در شبکه اقتضایی خودرویی مطرح شده‌اند؟
۳۵	۹.۹	مشکلات امنیتی رفع شده توسط شناسه‌های غیرمتمرکز و هویت خودمختار
۳۵	۱۰	طرح‌های موجود برای تصدیق هویت

۱.۱۰	حل مشکل شبه‌نام در شبکه اقتضایی خودرویی	۳۵
۱.۱.۱۰	تغییر شبه‌نام در نقاط اجتماعی (PCS)	۳۵
۲.۱.۱۰	طرح حریم خصوصی مرتبط با ایمنی (SRPS)	۳۶
۳.۱.۱۰	سیستم شناسه‌های غیرمتمرکز مبتنی بر شهرت (DIVA)	۳۶
۲.۱۰	پروتکل‌های امنیتی مبتنی بر بلاکچین	۳۶
۱.۲.۱۰	سیستم تصدیق هویت مبتنی بر بلاکچین (BPAS)	۳۶
۲.۲.۱۰	تصدیق هویت ناشناس مبتنی بر بلاکچین (BAIV)	۳۷
۳.۲.۱۰	پروتکل امنیتی و حفظ حریم خصوصی (GSIS)	۳۷
۱۱	جمع‌بندی	۳۷
	مراجع	۳۹

۱ مقدمه

شبکه اقتضایی خودرویی^۴ یکی از مهمترین فناوری‌های حوزه سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند است. این شبکه با امکان تبادل اطلاعات بین خودروها و زیرساخت‌های جاده‌ای، نقش بسیار مهمی در بهبود ایمنی ترافیک، کاهش تصادفات و افزایش بهره‌وری حمل‌ونقل ایفا می‌کند [۱].

بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، سالانه بیش از ۱۹.۱ میلیون نفر در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند و تصادفات جاده‌ای مهمترین عامل مرگ کودکان و جوانان ۵ تا ۲۹ ساله است [۲]. بیش از ۹۲ درصد تصادفات به خطای انسانی نسبت داده می‌شود [۱]. در این راستا، شبکه اقتضایی خودرویی با امکان ارائه هشدارهای ایمنی بلادرنگ و اطلاعات ترافیکی، پتانسیل بالایی برای کاهش این آمار دارند.

با این حال، ماهیت بی‌سیم و باز ارتباطات در شبکه اقتضایی خودرویی، این شبکه‌ها را در برابر تهدیدات امنیتی مختلف آسیب‌پذیر می‌سازد. حملات جعل پیام، حملات سیل، حملات مرد میانی و نقض حریم خصوصی از جمله مهمترین چالش‌های امنیتی در این حوزه هستند [۲]، [۳].

در سال‌های اخیر، فناوری بلاکچین به عنوان یک راهکار غیرمتمرکز برای حل مشکلات اعتماد و امنیت در شبکه اقتضایی خودرویی مورد توجه قرار گرفته است [۴]، [۵]. با این حال، بلاکچین‌های سنتی نیز محدودیت‌هایی مانند مقیاس‌پذیری پایین و مصرف انرژی بالا دارند که IOTA Tangle به عنوان جایگزینی مناسب برای رفع این مشکلات معرفی شده است [۶]، [۷].

همچنین، مدیریت هویت و حفظ حریم خصوصی از مهمترین دغدغه‌های کاربران شبکه اقتضایی خودرویی است. فناوری‌های نوین مانند هویت خودمختار^۵، شناسه‌های غیرمتمرکز^۶ و اعتبارنامه‌های تأییدپذیر^۷ به عنوان راهکارهایی برای حل مشکلات مدیریت هویت و شبه‌نام در شبکه اقتضایی خودرویی مطرح شده‌اند [۸]، [۹].

این گزارش با هدف مرور جامع بر چالش‌های امنیتی در شبکه اقتضایی خودرویی و ارائه راهکارهای موجود تهیه شده است. در ادامه، ابتدا مفهوم شبکه اقتضایی خودرویی و اهمیت آن بیان می‌شود، سپس محدودیت‌ها و چالش‌های موجود بررسی می‌گردد و در نهایت راهکارهای مبتنی بر بلاکچین، IOTA Tangle و مدیریت هویت مورد بحث قرار می‌گیرند.

^۴Vehicular Ad-hoc Networks (VANET)

^۵Self-Sovereign Identity (SSI)

^۶Decentralized Identifiers (DID)

^۷Verifiable Credentials (VC)

۲ شبکه اقتضایی خودرویی چیست؟

۱.۲ تعریف و مفهوم

شبکه اقتضایی خودرویی زیرمجموعه‌ای از شبکه‌های اقتضایی سیار^۸ است که ارتباط میان خودروهای نزدیک به هم و نیز ارتباط میان خودروها و زیرساخت‌های جاده‌ای را ممکن می‌کند [۱]. آنچه این شبکه را از دیگر اعضای خانواده شبکه‌های اقتضایی، مانند شبکه‌های اقتضایی پرنده^۹ و شبکه‌های حسگر بی‌سیم^{۱۰}، جدا می‌کند، تحرک بسیار زیاد گره‌ها، وابستگی به زیرساخت حمل‌ونقل، جابه‌جایی پویای شبکه و اتصال پراکنده و منقطع است [۱]. در نگاه سنتی، هر خودرو یک گره شبکه به شمار می‌آید که داده‌ها را از طریق ارتباط خودرو به خودرو و خودرو به زیرساخت ارسال یا بازپخش می‌کند. ارتباط خودرو به خودرو به خودروها امکان می‌دهد اطلاعات ایمنی را مستقیماً با همسایگان خود به اشتراک بگذارند و ارتباط خودرو به زیرساخت برای گردآوری اطلاعات از تجهیزات کنار جاده به کار می‌رود [۱۰].

این تصویر سنتی در سال‌های اخیر تغییر کرده است. خودروهای امروزی به واحدهای پردازشی توانمند و حافظه‌های بزرگ مجهز شده‌اند و دیگر فقط یک گره متحرک نیستند، بلکه خود به یک مرکز محاسبه و ذخیره‌سازی با توان پردازش هوشمند تبدیل شده‌اند. با گسترش چشمگیر مقیاس شبکه و نیاز به پردازش هم‌زمان بلادرنگ و بلندمدت داده‌ها، شبکه‌های اقتضایی خودرویی سنتی به سمت اینترنت خودروها^{۱۱} در حال تحول‌اند [۱۰]. در همین چارچوب، خودروی متصل به خودرویی گفته می‌شود که به کمک ارتباط بی‌سیم با محیط داخلی و خارجی خود تعامل دارد؛ یعنی هم با حسگرهای درون خودرو، هم با خودروهای دیگر، هم با زیرساخت جاده‌ای و هم با اینترنت در ارتباط است. این تعامل‌ها آگاهی خودرو از وضعیت پیرامون را افزایش می‌دهند و محیطی سرشار از اطلاعات برای راننده و سرنشینان فراهم می‌کنند. خودروهای متصل را سنگ‌بنای اینترنت خودروها و نسل آینده سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند^{۱۲} می‌دانند [۱۱]. اهمیت اقتصادی این حوزه نیز از مدت‌ها پیش آشکار بوده است؛ برای نمونه، در سال ۲۰۱۴ و به استناد یک گزارش تجاری پیش‌بینی شده بود که بازار جهانی خودروهای متصل تا سال ۲۰۱۹ به ۹/۱۳۱ میلیارد دلار برسد [۱۱].

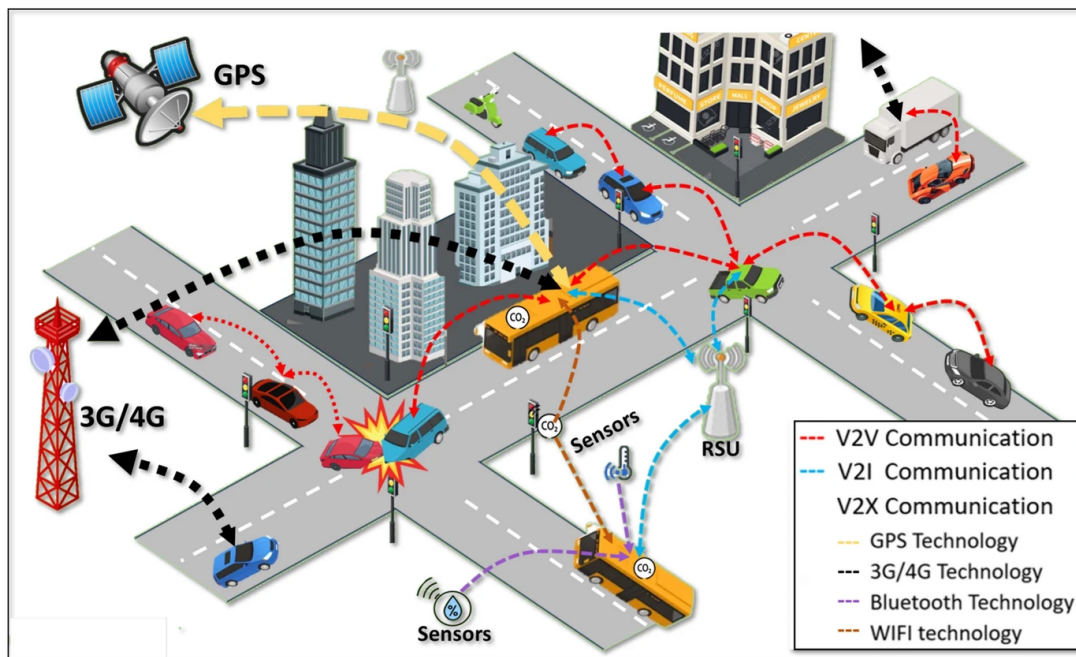
^۸Mobile Ad-hoc Networks (MANET)

^۹Flying Ad-hoc Networks (FANET)

^{۱۰}Wireless Sensor Networks (WSN)

^{۱۱}Internet of Vehicles (IoV)

^{۱۲}Intelligent Transportation Systems (ITS)



شکل ۱: معماری شبکه اقتضایی خودرویی و انواع ارتباطات خودرو با هر موجودیت

شکل ۱ معماری کلی شبکه اقتضایی خودرویی و انواع ارتباطات خودرو با هر موجودیت^{۱۳} را نشان می‌دهد. پایه‌ای‌ترین نوع این ارتباطات، ارتباط خودرو به خودرو^{۱۴} است که بدون نیاز به هیچ زیرساختی و مستقیماً میان خودروها برقرار می‌شود و هدف اصلی آن تبادل اطلاعات مرتبط با ایمنی است. در ارتباط خودرو به زیرساخت^{۱۵}، خودرو با واحدهای کنارجاده‌ای یا ایستگاه‌های پایه شبکه سلولی ارتباط می‌گیرد تا اطلاع‌رسانی‌ها را دریافت کند و به اینترنت دسترسی یابد. ارتباط خودرو به ابر^{۱۶} واحدهای کنارجاده‌ای را به سرورهای ابری وصل می‌کند تا پردازش داده، تصمیم‌گیری و پیش‌بینی وضعیت حمل‌ونقل در آنجا انجام شود. ارتباط خودرو به عابر پیاده^{۱۷} از طریق دستگاه‌های قابل حمل افراد برقرار می‌شود و ارتباط خودرو به پهپاد^{۱۸} پیوندی میان زمین و هوا ایجاد می‌کند. افزون بر این‌ها، ارتباط زیرساخت به زیرساخت برای تبادل داده‌های ترافیکی میان تجهیزات جاده‌ای، ارتباط خودرو به موانع کنار جاده و ارتباط خودرو به حسگرهای تعبیه‌شده نیز در ادبیات این حوزه مطرح شده‌اند [۱]. در شکل، ارتباط خودرو به شبکه^{۱۹} نیز نمایش داده شده است. باید توجه داشت که نام‌گذاری این ارتباطات در همه منابع یکسان نیست؛ برای مثال، در برخی منابع V2I به معنای ارتباط خودرو با اینترنت به کار رفته و ارتباط با زیرساخت جاده‌ای V2R نامیده شده است [۱۱]. نیازهای کیفیت خدمت در این ارتباطات نیز یکسان نیست: کاربردهای غیرایمنی به گذردهی بالا نیاز دارند، در حالی که خدمات ایمنی باید با تأخیر کم و قابلیت اطمینان بالا در دسترس باشند [۱].

¹³Vehicle-to-Everything (V2X)

¹⁴Vehicle-to-Vehicle (V2V)

¹⁵Vehicle-to-Infrastructure (V2I)

¹⁶Vehicle-to-Cloud (V2C)

¹⁷Vehicle-to-Pedestrian (V2P)

¹⁸Vehicle-to-UAV (V2U)

¹⁹Vehicle-to-Network (V2N)

۲.۲ ارکان اصلی شبکه اقتضایی خودرویی

در مدل پایه‌ای که بیشتر طرح‌های امنیتی و حریم خصوصی بر آن بنا شده‌اند، شبکه اقتضایی خودرویی از سه موجودیت اصلی تشکیل می‌شود: واحد سوارشونده در خودرو، واحد کنارجاده‌ای و مرجع قابل اعتماد [۱۲].

واحد سوارشونده^{۲۰} سخت‌افزاری است که در هر خودرو نصب می‌شود و ارتباط آن خودرو را با واحدهای کنارجاده‌ای و واحدهای سوارشونده خودروهای دیگر فراهم می‌کند. این واحد پیام‌ها را از یک منبع، که می‌تواند خودروی دیگر یا یک حسگر باشد، دریافت و اعتبارسنجی می‌کند و سپس از طریق سامانه ارتباطات اختصاصی کوتاه‌برد^{۲۱} برای خودروهای دیگر پخش می‌کند [۱]. واحد سوارشونده تنها بخشی از تجهیزات یک خودروی هوشمند است. چنین خودرویی معمولاً پردازنده مرکزی، فرستنده‌گیرنده بی‌سیم، گیرنده موقعیت‌یاب جهانی^{۲۲}، حسگرهایی مانند حسگرهای فراصوت، رادار، لیدار^{۲۳} و دوربینی برای پایش راننده نیز دارد و واحد سوارشونده اطلاعات این اجزا را به شبکه پیوند می‌دهد [۱].

واحدهای کنارجاده‌ای^{۲۴} واحدهای ثابتی‌اند که در کنار جاده‌ها نصب می‌شوند و واحدهای سوارشونده از طریق ارتباط خودرو به زیرساخت با آن‌ها تعامل دارند. این واحدها اطلاع‌رسانی‌ها و دسترسی به اینترنت را در اختیار خودروها می‌گذارند و اطلاعات خودروهای حاضر در محدوده پوشش خود را گردآوری کرده و برای تحلیل به ابر می‌فرستند [۱]. ارتباط با زیرساخت جاده‌ای برای جلوگیری از تصادفات یا کاهش پیامدهای آن‌ها و نیز برای مدیریت کارآمد سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند حیاتی است؛ فناوری ارتباطات اختصاصی کوتاه‌برد در این زمینه ابزار اصلی ارتباط خودرو با چراغ‌های راهنمایی، تابلوها و حسگرهای کنار جاده است. با این حال، واحد کنارجاده‌ای لزوماً نقش دروازه اینترنت را ندارد و می‌تواند صرفاً ارائه‌دهنده محتوا یا خدمات محلی باشد [۱۱].

مرجع قابل اعتماد^{۲۵} نهادی مرکزی است که مسئولیت مدیریت و امنیت ارتباطات را در شبکه بر عهده دارد. این مرجع با صدور اعتبارنامه‌های امنیتی، مانند گواهی‌های دیجیتال و شبه‌نام‌ها، برای خودروها تضمین می‌کند که فقط موجودیت‌های مجاز در شبکه مشارکت کنند و در صورت لزوم به نهادهای قانونی در ردیابی خودروهای مخرب کمک می‌کند. همین جایگاه مرکزی نقطه ضعف آن نیز هست: از دسترس خارج شدن مرجع قابل اعتماد بر همه موجودیت‌های شبکه اثر می‌گذارد و از آنجا که این مرجع هویت واقعی همه موجودیت‌ها را می‌داند، به هدفی جذاب برای مهاجمان تبدیل می‌شود و نفوذ به آن می‌تواند به نقض گسترده حریم خصوصی بینجامد. به همین دلیل، در برخی طرح‌ها وظایف این مرجع میان دو نهاد جداگانه، یعنی مرجع ردیابی و مرکز تولید کلید، تقسیم شده است [۱۲]. این ضعف ساختاری، چنان‌که در فصل‌های بعد خواهیم دید، یکی از انگیزه‌های اصلی روی آوردن به راهکارهای غیرمتمرکز است.

²⁰ On-Board Unit (OBU)

²¹ Dedicated Short-Range Communications (DSRC)

²² Global Positioning System (GPS)

²³ LIDAR

²⁴ Road-Side Unit (RSU)

²⁵ Trusted Authority (TA)

۳.۲ اهمیت شبکه اقتضایی خودرویی

شبکه اقتضایی خودرویی برای ارائه هشدارهای ایمنی و خدمات اطلاعاتی و سرگرمی کم‌تأخیر به رانندگان و خودروهای بدون راننده طراحی شده است و کاربردهای آن را می‌توان در چهار دسته ایمنی، اطلاعات و سرگرمی، بهبود ترافیک و پایش رانندگی جای داد [۱]. در این میان، ایمنی ترافیک مهم‌ترین انگیزه توسعه این شبکه‌هاست. کاربردهای ایمنی شامل کمک به راننده، رساندن اطلاعات ایمنی و هشدار به راننده‌اند و نمونه‌هایی چون جلوگیری از برخورد، هشدار برخورد در تقاطع، ترمز اضطراری، هشدار تغییر خط، هشدار بسته بودن جاده، هشدار عبور عابر پیاده و اطلاع‌رسانی پس از تصادف را در بر می‌گیرند. پیام‌های هشدار می‌توانند وضعیت و زمان‌بندی چراغ راهنمایی، حجم ترافیک، حق تقدم عبور و شرایط آب‌وهوایی را نیز منتقل کنند [۱]. پیام ایمنی معمولاً حاوی موقعیت، سرعت، جهت حرکت و شتاب خودرو است، اندازه‌ای در حدود ۲۰۰ تا ۵۰۰ بایت دارد و باید با محدودیت‌های سخت‌گیرانه تأخیر و قابلیت اطمینان تحویل داده شود [۱۰].

دسته دوم، بهبود جریان ترافیک است. مدیریت تقاطع‌ها، مدیریت ازدحام و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت جاده از کاربردهای این دسته به شمار می‌روند [۱]. خودروها می‌توانند از طریق ارتباط با زیرساخت سامانه حمل‌ونقل هوشمند وضعیت ترافیک را پیش‌بینی کنند و بهترین مسیر را بیابند، و اطلاعات ترافیکی که از داده‌های حرکت خودروها استخراج می‌شود، امکان ناوبری بلادرنگ را فراهم می‌کند. اطلاع‌رسانی درباره وضعیت چراغ‌ها، ترافیک مسیر پیش رو و پارکینگ‌های خالی اطراف نیز به بهبود تجربه رانندگی و کارایی جاده کمک می‌کند [۱۰]. اهمیت این موضوع با یک عدد روشن‌تر می‌شود: هزینه زمان سفر و سوخت اضافی ناشی از ازدحام در ۴۹۸ منطقه شهری آمریکا در سال ۲۰۱۱ به ۱۲۱ میلیارد دلار رسیده بود، در حالی که این رقم در سال ۱۹۸۲ حدود ۲۴ میلیارد دلار بود [۱۱].

دسته سوم، خدمات اطلاعاتی و سرگرمی است. کاربردهایی مانند تماس صوتی اینترنتی، بازی برخط، اشتراک ویدئو، دسترسی به اینترنت، به‌روزرسانی خودکار نقشه‌ها و اطلاعات گردشگری در این دسته قرار می‌گیرند؛ این کاربردها تأخیر را تا حدی تحمل می‌کنند اما ممکن است پهنای باند زیادی بخواهند [۱]. خدمات وابسته به مکان، مانند معرفی نقاط دیدنی و بهینه‌سازی مسیر، نیز بخشی از همین دسته‌اند. پشتوانه این تقاضا روشن است: مردم انتظار دارند در خودروی خود همان اتصالی را داشته باشند که در خانه و محل کار دارند [۱۱].

سرانجام، این شبکه‌ها نقش مهمی در تحقق خودروهای خودران دارند. داده‌های گسترده‌ای که در اینترنت خودروها جریان دارد، فناوری کلیدی برای خودروهای خودران است، زیرا این خودروها داده‌های حسگرهای خود مانند دوربین، رادار، لیدار و موقعیت‌یاب را با اطلاعات دریافتی از خودروهای متصل دیگر، از جمله وضعیت جاده و ترافیک، ترکیب می‌کنند. پیش‌بینی شده است که یک خودروی خودران بیش از یک ترابایت داده در ساعت تولید کند، و امنیت و حریم خصوصی این داده‌ها یکی از نگرانی‌های جدی در این حوزه است [۱۰]. همین نگرانی پلی است به موضوع اصلی این گزارش، یعنی امنیت و حریم خصوصی در شبکه‌های خودرویی.

۴.۲ ویژگی‌های متمایز شبکه اقتضایی خودرویی

شبکه اقتضایی خودرویی ویژگی‌هایی دارد که آن را از دیگر شبکه‌های بی‌سیم متمایز می‌کند و بسیاری از چالش‌های طراحی آن از همین ویژگی‌ها سرچشمه می‌گیرد. نخستین و آشکارترین ویژگی، تحرک بالای گره‌هاست. البته تحرک در این شبکه یکنواخت نیست؛ واحدهای کنارجاده‌ای ثابت‌اند، خودروها در ترافیک شهری و تقاطع‌ها آهسته حرکت می‌کنند و در بزرگراه‌ها سرعت زیادی دارند. در عین حال، حرکت خودروها به شبکه جاده‌ها محدود است [۱]، و همین محدودیت باعث می‌شود که حرکت خودرو در بازه زمانی مشخصی تا حدی قابل پیش‌بینی باشد [۱۱].

پیامد مستقیم تحرک زیاد، تغییرات مکرر و سریع توپولوژی شبکه است؛ هر خودرو مسیر حرکت خاص خود را دارد و ساختار شبکه پیوسته در حال تغییر است. پویایی توپولوژی در کنار برد محدود ارتباط خودرو به خودرو می‌تواند به تکه‌تکه شدن مکرر شبکه و قطع جریان داده بینجامد، و موانعی مانند ساختمان‌ها و کامیون‌ها نیز اتصال را متناوب می‌کنند [۱۱]. کاهش چگالی خودروها هم شبکه را به بخش‌های جدا از هم تقسیم می‌کند و بر تحویل بسته‌ها اثر می‌گذارد [۱]. این مسائل در فصل بعد، ذیل چالش‌های شبکه‌سازی، با جزئیات بیشتری بررسی می‌شوند.

ویژگی سوم به منابع انرژی و پردازشی مربوط است. در شبکه‌های حسگر بی‌سیم، تأمین انرژی گره‌ها چالش اصلی است [۱]، اما در شبکه خودرویی ارتباطات با محدودیت انرژی روبه‌رو نیست و هر خودرو می‌تواند توان پردازشی نسبتاً بالایی داشته باشد [۱۱]. واحدهای سوارشونده انرژی خود را به‌طور پیوسته از باتری خودرو می‌گیرند و به همین دلیل ارتباط میان گره‌ها محدودیت جدی از نظر توان و حافظه ندارد [۱]. این ویژگی امکان به کارگیری روش‌های رمزنگاری سنگین‌تر را فراهم می‌کند، هرچند چنان‌که در فصل‌های بعد خواهیم دید، محدودیت زمانی پردازش پیام‌ها همچنان یک قید جدی است.

ویژگی چهارم، نیاز به ارتباط بلادرنگ و کم‌تأخیر است. خدمات ایمنی باید با تأخیر کم و قابلیت اطمینان بالا در دسترس باشند [۱]، [۱۱] و به همین دلیل تحمل‌پذیری در برابر خطا اهمیت زیادی دارد؛ هر خطا در ارتباط می‌تواند به تأخیر در رسیدن هشدار و در نهایت به تصادف منجر شود [۱]. در کنار این ویژگی‌ها، ناهمگونی گره‌ها و خدمات، گستره جغرافیایی تقریباً نامحدود شبکه، کمبود طیف فرکانسی، اثر محیط بر انتشار سیگنال و دقت محدود اطلاعات موقعیت نیز از ویژگی‌های این شبکه به شمار می‌روند؛ برای مثال، دقت سیگنال موقعیت‌یاب جهانی در شرایط مطلوب معمولاً بین ۵ تا ۳۰ متر است [۱].

دو ویژگی آخر، امنیت و حریم خصوصی داده‌هاست که موضوع اصلی این گزارش است. داده‌هایی که در شبکه جابه‌جا می‌شوند باید رمزنگاری شوند، یکپارچگی بسته‌ها حفظ شود، اصالت فرستنده احراز شود و فرستنده نتواند ارسال پیام را انکار کند. با این حال، تغییر مداوم توپولوژی مدیریت کلیدها را بسیار دشوار می‌کند و ابطال کلیدها به فهرست‌های طولانی می‌انجامد. از سوی دیگر، کاربران تمایلی ندارند که اطلاعات خودرو و مقصدشان در اختیار دیگران قرار گیرد و طراح شبکه باید میان منافع عمومی و حریم خصوصی کاربران تعادل برقرار کند [۱]. فصل‌های بعدی این گزارش به همین دو مسئله و راهکارهای پیشنهادی برای آن‌ها

اختصاص دارد.

۳ محدودیت‌ها و چالش‌ها

۱.۳ چالش‌های شبکه‌سازی

ویژگی‌های ذاتی شبکه اقتضایی خودرویی که در فصل پیش بررسی شد، به‌طور مستقیم به چالش‌هایی در طراحی و بهره‌برداری از شبکه منجر می‌شوند. ارتباط میان خودرویی پایه همه ارتباطات در این شبکه است و مسیریابی داده، امنیت داده و انتشار پیام سه مسئله بنیادین آن به شمار می‌روند [۱]. اندازه کوچک و تبادل مکرر پیام‌های خودرویی، در کنار نیاز به قابلیت اطمینان بسیار بالا و تأخیر سرتاسری بسیار کم، این مسائل را دشوارتر می‌کند [۲].

نخستین چالش، تکه‌تکه شدن مکرر شبکه است. توپولوژی شبکه به دلیل تحرک زیاد خودروها و مسیرهای حرکتی متفاوت آن‌ها به سرعت تغییر می‌کند و این پویایی، همراه با برد محدود ارتباط خودرو به خودرو، می‌تواند شبکه را به بخش‌های جدا از هم تقسیم کرده و جریان داده را قطع کند [۱۱]. کاهش چگالی خودروها در یک ناحیه نیز همین اثر را دارد و تحویل بسته‌ها را مختل می‌کند [۱]. چگالی خودروها هم ثابت نیست و از ترافیک سنگین شهری تا جاده‌های خلوت تغییر می‌کند، به‌طوری که پروتکل‌های شبکه باید خود را با این تغییرات تطبیق دهند [۱۰].

چالش دوم، مسیریابی و انتشار پیام است. تحرک زیاد باعث قطع مکرر اتصال خودرو با واحدهای کنارجاده‌ای، تغییر شدید توپولوژی و سربار ناشی از جابه‌جایی میان نقاط دسترسی می‌شود. از سوی دیگر، شبکه خودرویی از شبکه‌های دسترسی ناهمگن تشکیل شده و در گستره‌ای وسیع پراکنده است، بنابراین استقرار یک هماهنگ‌کننده مرکزی در آن دشوار است و پروتکل‌ها باید به صورت توزیع شده طراحی شوند. روش ساده انتشار سیل‌آسا^{۲۶} نیز در این شرایط به پدیده طوفان پخش^{۲۷} می‌انجامد [۱۰].

چالش سوم، کمبود طیف فرکانسی است. استانداردهای اصلی ارتباط بی‌سیم خودرویی، یعنی دسترسی بی‌سیم در محیط‌های خودرویی^{۲۸} و ارتباطات اختصاصی کوتاه‌برد^{۲۹}، در شبکه‌های بزرگ و متراکم با مشکلات قابلیت اطمینان و مقیاس‌پذیری روبه‌رو شده‌اند. هر خودرو به‌طور دوره‌ای از هفت کانال این استاندارد برای تبادل داده استفاده می‌کند و رقابت بر سر کانال‌ها به ازدحام شبکه، افزایش تأخیر بسته‌ها و کاهش گذردهی منجر می‌شود [۱]. کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا برای این استاندارد پهنای باند ۷۵ مگاهرتز در باند ۹/۵ گیگاهرتز اختصاص داده است [۱۱] که برای انتقال داده در شرایط پرتراکم و کاربردهای چندرسانه‌ای کافی نیست [۱۰]. کاربردهای سرگرمی مانند ویدئوی باکیفیت و تراکم بالای خودروها در شهرها دو عامل اصلی تشدید این کمبودند [۱۱].

²⁶Flooding

²⁷Broadcast Storm

²⁸Wireless Access in Vehicular Environments (WAVE)

²⁹Dedicated Short-Range Communications (DSRC)

چالش چهارم، اثر محیط بر انتشار سیگنال است. ساختمان‌ها، خودروها، درختان و دیگر اشیا می‌توانند در ارتباط اختلال ایجاد کنند و پدیده‌هایی مانند انتشار چندمسیره، محوشدگی کانال و سایه‌افکنی سیگنال را به وجود آورند؛ شرایط اقلیمی نیز بر کیفیت ارتباط اثر دارد [۱]. در محیط شهری، مسیر دید مستقیم ارتباط خودرو به خودرو اغلب در تقاطع‌ها با ساختمان‌ها مسدود می‌شود و در بزرگراه‌ها کامیون‌هایی که در مسیر ارتباط قرار دارند، می‌توانند تضعیف شدید سیگنال و اتلاف بسته ایجاد کنند. با وجود این تنوع شرایط، هنوز مدل کانال یکپارچه‌ای که برای همه سناریوهای شهری، روستایی و بزرگراهی قابل استفاده باشد، وجود ندارد [۱۱].

۲.۳ چالش‌های مدیریت منابع

بسیاری از منابع شبکه اقتضایی خودرویی، مانند کانال‌های پهنای باند و واحدهای کنارجاده‌ای، میان خودروها مشترک‌اند و همین اشتراک، استقرار و بهره‌برداری از شبکه را با چالش‌های متعددی روبه‌رو می‌کند [۱]. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، تخصیص منابع رادیویی است. روش‌های کنترل دسترسی به رسانه^{۳۰} برای تضمین دسترسی عادلانه همه خودروها به کانال و کاهش اتلاف بسته‌ها ضروری‌اند، اما پویایی زیاد شبکه، اتصال متناوب، تنوع نیازهای کیفیت خدمت و ملاحظات امنیتی طراحی آن‌ها را دشوار می‌کند [۱].

مشکل در استاندارد فعلی نیز به‌روشنی دیده می‌شود. لایه کنترل دسترسی ارتباطات اختصاصی کوتاه‌برد بر پایه تابع هماهنگی توزیع‌شده استاندارد IEEE 802.11 بنا شده و رقابتی است، بنابراین از خدمات پخش کارآمد و قابل اطمینان پشتیبانی نمی‌کند. علت اصلی، احتمال بالای برخورد بسته‌های پخش است، زیرا سازوکارهای تأیید دریافت و رزرو کانال برای پیام‌های پخش اجرا نمی‌شوند. به همین دلیل، پژوهشگران روش‌های مبتنی بر تقسیم زمانی را به‌عنوان جایگزین پیشنهاد کرده‌اند [۱۱]. استاندارد IEEE 802.11p نیز در چگالی بالای خودروها با تأخیر نامحدود و ازدحام کانال روبه‌رو می‌شود [۱۰].

چالش دیگر، هزینه استقرار و بهره‌برداری از زیرساخت است. شبکه‌های سلولی هزینه سرمایه‌ای و عملیاتی بالایی دارند و نقاط دسترسی بی‌سیم کنار جاده تنها اتصال متناوب فراهم می‌کنند. از این رو، هزینه استقرار و بهره‌برداری زیرساخت بی‌سیم عامل تعیین‌کننده‌ای در تحقق اتصال فراگیر خودروهاست. افزون بر این، زیرساخت سلولی موجود ممکن است توان پشتیبانی از تعداد بسیار زیاد خودروهای متصل را نداشته باشد [۱۱].

۳.۳ چالش‌های مقیاس‌پذیری

رشد تعداد خودروهای متصل و حسگرهای آن‌ها، حجم و تنوع داده‌های خودرویی را به سطح کلان‌داده رسانده است. رشد نمایی داده‌های تولیدشده توسط خودروها، همراه با تقاضای روزافزون کاربران درون خودرو، حجم عظیمی از داده را در شبکه‌های اقتضایی خودرویی ایجاد کرده است. این داده‌ها از منابع پراکنده جغرافیایی می‌آیند و نیازهای سخت‌گیرانه‌ای از نظر

³⁰Medium Access Control (MAC)

تأخیر، نرخ تحویل و تعداد اتصال‌ها دارند، به‌طوری که هم نوع و هم حجم داده‌ها به‌شدت گسترش یافته و شبکه‌های اقتضایی خودرویی سنتی را با چالش روبه‌رو کرده است [۱۰].

اعداد پیش‌بینی‌شده ابعاد این مسئله را نشان می‌دهند. پیش‌بینی شده بود که تا سال ۲۰۲۰ یک‌پنجم خودروهای در حال تردد به اینترنت متصل باشند و ترافیک داده خودرویی در سطح جهان به ۳۰۰ هزار اگزابایت برسد. همچنین پیش‌بینی شده بود که خودروهای آینده بیش از ۲۰۰ حسگر داشته باشند و روزانه حدود ۴۰۰۰ گیگابایت داده تولید کنند [۱۰]. پهنای باند مورد نیاز حسگرها نیز قابل توجه است؛ برای نمونه، لیدار حدود ۱۰ تا ۷۰ مگابایت بر ثانیه و دوربین حدود ۲۰ تا ۴۰ مگابایت بر ثانیه داده تولید می‌کند [۱۰].

این حجم داده، پروتکل‌های شبکه را ناگزیر می‌کند که نسبت به اندازه شبکه و تغییرات توپولوژی مقیاس‌پذیر باشند. داده‌های اینترنت خودروها افزونگی زیادی هم دارند و حذف این افزونگی برای کاهش سربار انتقال، ذخیره‌سازی و پردازش ضروری است [۱۰]. پردازش این داده‌ها، به‌ویژه در رانندگی خودکار، به حافظه بسیار زیاد و توان محاسباتی بالا نیاز دارد و برون‌سپاری آن به ابر نیز اتصال‌های انبوه، نرخ داده بسیار بالا و تأخیر کم می‌طلبد [۱۰]. مقیاس‌پذیری در لایه امنیتی نیز اهمیت دارد، زیرا هر سازوکار امنیتی که با افزایش تعداد خودروها کند شود، در عمل قابل استفاده نخواهد بود؛ این موضوع در فصل‌های مربوط به بلاکچین و IOTA Tangle دوباره مطرح می‌شود.

۴.۳ چالش‌های استانداردسازی

شبکه‌های اقتضایی خودرویی در آغاز عمدتاً بر ارتباطات اختصاصی کوتاه‌برد تکیه داشتند، اما ظرفیت محدود این استاندارد و احتمال زیاد ازدحام و تأخیرهای طولانی، پژوهشگران را به سمت فناوری‌های دیگری مانند 5G، Wi-Fi، 4G/LTE، امواج میلی‌متری، ارتباط با نور مرئی و ارتباطات ماهواره‌ای سوق داد [۱]. پهنای باند این استاندارد آن‌قدر محدود است که نمی‌تواند پاسخگوی ارتباطات آینده خودرو با همه چیز باشد و فناوری‌هایی مانند LTE-V، C-V2X و 5G-NR به‌عنوان جایگزین مطرح شده‌اند. برخی پژوهشگران نیز به جای یک فناوری واحد، شبکه‌ای ناهمگن^{۳۱} متشکل از ارتباطات اختصاصی کوتاه‌برد، LTE و Wi-Fi را پیشنهاد کرده‌اند [۲].

همزیستی این فناوری‌ها خود چالش تازه‌ای ایجاد می‌کند. برای فراهم کردن اتصال کامل خودرو با همه چیز، باید چند رابط رادیویی مانند ارتباطات اختصاصی کوتاه‌برد، Wi-Fi و 3G/4G-LTE به‌طور هم‌زمان در خودرو پیاده‌سازی شوند که هزینه زیادی دارد. بنابراین به راه‌حلی یکپارچه و کم‌هزینه برای این اتصال نیاز است [۱۱]. با رشد نیاز به تأخیر بسیار کم و قابلیت اطمینان بالا، مدل‌های سنتی مدیریت امنیت که بر پروتکل لایه پیوند 802.11p بنا شده‌اند نیز دیگر بدون هزینه عملیاتی و سربار قابل توجه پاسخگو نیستند [۲].

جنبه دیگر استانداردسازی، تعامل‌پذیری میان ذی‌نفعان متعدد است. در شبکه‌های خودرویی نسل جدید، اپراتورهای شبکه، نهادهای متولی جاده، خودروسازان، شهرداری‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات همگی حضور دارند. فناوری‌های دفتر کل توزیع‌شده مانند بلاکچین می‌توانند تعامل‌پذیری قابل اعتمادی میان این مشارکت‌کنندگان فراهم کنند، هرچند ممکن است پیچیدگی زمانی

³¹Heterogeneous Network (Het-Net)

بیشتری به سامانه تحمیل کنند [۲]. این نکته، پیوندی است میان چالش‌های این فصل و راهکارهای مبتنی بر بلاکچین که در فصل‌های بعد بررسی می‌شوند.

۴ مشکلات امنیتی

۱.۴ الگوی تهدید

ماهیت پخشی ارتباطات بی‌سیم، شبکه اقتضایی خودرویی را در برابر طیف گسترده‌ای از حملات آسیب‌پذیر می‌کند. مهاجم می‌تواند اطلاعاتی را که میان موجودیت‌های شبکه مبادله می‌شود، شنود، جعل یا بازپخش کند و حتی خود را به جای یک موجودیت مجاز، مانند یک خودرو یا واحد کنارجاده‌ای، جا بزند و داده نادرست ارسال کند [۲]. پیامد این حملات می‌تواند بسیار جدی باشد؛ مهاجم ممکن است با سوءاستفاده از آسیب‌پذیری‌های سامانه به خودروها دسترسی یابد و آن‌ها را کنترل کند و شرایط رانندگی خطرناک و تصادفات مرگبار به وجود آورد [۲].

برای تحلیل نظام‌مند این تهدیدها، Raya و Hubaux مدل مهاجمی با چهار بعد پیشنهاد کرده‌اند. در بعد نخست، مهاجم داخلی عضو احراز هویت‌شده شبکه است و کلید عمومی تأییدشده دارد، در حالی که مهاجم خارجی از دید اعضا یک مزاحم است و دامنه حملاتش محدودتر است. در بعد دوم، مهاجم بدخواه بدون توجه به هزینه و بدون نفع شخصی آسیب می‌زند، اما مهاجم عقلانی به دنبال سود شخصی است و از این رو رفتارش قابل پیش‌بینی‌تر است. در بعد سوم، مهاجم فعال بسته یا سیگنال تولید می‌کند و مهاجم غیرفعال تنها کانال بی‌سیم را شنود می‌کند. در بعد چهارم، مهاجم محلی دامنه محدودی دارد، اما مهاجم گسترده موجودیت‌هایی را در سراسر شبکه کنترل می‌کند [۱۳]. این نویسندگان فرض می‌کنند که به دلیل تعداد زیاد اعضای مستقل و حضور عامل انسانی، رفتار نادرست به احتمال زیاد رخ خواهد داد؛ بنابراین سطح اعتماد به خودروها و حتی به ایستگاه‌های پایه ارائه‌دهندگان خدمات پایین در نظر گرفته می‌شود [۱۳].

Raya و Hubaux پس از تحلیل تهدیدها، معماری امنیتی مبتنی بر امضای دیجیتال، زیرساخت کلید عمومی خودرویی و سخت‌افزار مقاوم در برابر دست‌کاری پیشنهاد کردند و هم استحکام و هم کارایی آن را تحلیل کردند. نتیجه کار آن‌ها این بود که امضای دیجیتال، با وجود سربار ظاهراً زیاد، مناسب‌ترین سازوکار احراز اصالت پیام است [۱۳]. این کار پایه‌ای مسیر پژوهش‌های بعدی را تعیین کرد که هدف آن‌ها کاهش مؤثر تهدیدها با کمترین اثر بر عملکرد سامانه بود [۳].

در ادبیات این حوزه، حملات علیه شبکه‌های خودرویی در پنج دسته طبقه‌بندی شده‌اند: حملات بر زیرساخت، حملات بر سخت‌افزار و نرم‌افزار، حملات بر حریم خصوصی، حملات بر اعتماد داده و حملات مبتنی بر الگوهای رفتاری [۲]. در ادامه سه دسته‌ای که بیشترین ارتباط را با موضوع این گزارش دارند، بررسی می‌شوند.

۲.۴ حملات بر زیرساخت

زیرساخت شبکه، به ویژه واحدهای کنارجاده‌ای، هدف جذابی برای مهاجمان است، زیرا اختلال در آن بر همه خودروهای حاضر در محدوده پوشش اثر می‌گذارد. یکی از شناخته شده‌ترین حملات در این دسته، حمله منع سرویس توزیع شده است که در آن مهاجم با ارسال اطلاعات اضافی به یک واحد کنارجاده‌ای مانع عملکرد صحیح آن می‌شود [۲]. در این حمله معمولاً یک هماهنگ کننده تعداد زیادی ربات را کنترل می‌کند و سامانه را با بسته‌های مخرب یا ناخواسته اشباع می‌کند؛ احراز هویت قوی و استفاده از امضای دیجیتال در سطح گره‌ها از راهکارهای مقابله با آن است [۲]. هدف حمله منع سرویس از کار انداختن شبکه یا حتی ایجاد تصادف است و اختلال در کانال^{۳۲} و تزریق تهاجمی پیام‌های ساختگی از نمونه‌های آن به شمار می‌روند [۱۳]. برای مقابله، محدودسازی نرخ، تشخیص ناهنجاری، بخش‌بندی شبکه و استفاده از مسیرهای ارتباطی افزونه و فناوری‌های دسترسی متنوع پیشنهاد شده است [۳].

حمله دیگر در این دسته، تقلید هویت^{۳۳} است که در آن مهاجم خود را به جای واحد سوارشونده یا واحد کنارجاده‌ای جا می‌زند [۲]. مهاجم با جعل هویت یک خودرو یا جزئی از زیرساخت، اطلاعات یا فرمان‌های نادرست ارسال می‌کند و می‌تواند اطلاعات مسیریابی غلط، هشدارهای اضطراری ساختگی یا گزارش‌های ترافیکی جعلی منتشر کند [۳]. انگیزه چنین مهاجمی ممکن است بدخواهانه یا سودجویانه باشد [۱۳]. دسترسی غیرمجاز و ربودن نشست نیز در همین دسته قرار می‌گیرند. در ربودن نشست، احراز هویت فقط در آغاز نشست انجام می‌شود و مهاجم پس از آن کنترل نشست را به دست می‌گیرد؛ استفاده از زیرساخت کلید عمومی و بررسی هویت خودرو توسط واحد کنارجاده‌ای نزد مرجع قابل اعتماد پیش از اشتراک کلید، راهکار پیشنهادی برای این حمله است [۲].

استراق سمع^{۳۴} نیز تهدیدی برای زیرساخت شبکه به شمار می‌آید [۲]، هرچند پیامد اصلی آن متوجه محرمانگی و حریم خصوصی است. در این حمله ارتباطات میان خودروها بدون مجوز رهگیری می‌شود و جزئیات موقعیت، الگوهای سفر و اطلاعات شخصی سرنشینان در معرض افشا قرار می‌گیرد. رمزنگاری قوی، پروتکل‌های امن تبادل کلید و پایش شبکه برای مقابله با آن پیشنهاد شده‌اند [۳].

۳.۴ حملات بر حریم خصوصی

حملات بر حریم خصوصی برخلاف حملات زیرساختی معمولاً بی‌صدا و غیرفعال‌اند و به همین دلیل تشخیص آن‌ها دشوار است. دو حمله اصلی در این دسته افشای هویت و ردیابی موقعیت‌اند. در ردیابی موقعیت، مهاجم موقعیت خودرو و مسیری را که در یک بازه زمانی پیموده است دنبال می‌کند. راهکار پیشنهادی برای افشای هویت، احراز هویت حافظ حریم خصوصی و برای ردیابی موقعیت، استفاده از کلیدهای موقت و ناشناس است [۲].

³²Jamming

³³Impersonation

³⁴Eavesdropping

Raya و Hubaux این تهدید را با سناریویی موسوم به «برادر بزرگ» توصیف می‌کنند: یک ناظر سراسری، با کمک زیرساخت کنارجاده‌ای یا خودروهای اطراف هدف، مسیر خودروهای مورد نظر را پایش می‌کند. چنین مهاجمی غیرفعال است و فقط پیام‌ها را گوش می‌دهد [۱۳]. خطر این حمله از آنجا ناشی می‌شود که با ثبت پیام‌هایی که با یک کلید امضا شده‌اند، می‌توان فرستنده را تا کشف هویت واقعی‌اش، مثلاً از روی محل سکونت، ردیابی کرد؛ به همین دلیل همه شناسه‌های خودرو، از جمله کلیدها و نشانی‌های شبکه، باید در طول زمان تغییر کنند [۱۳]. تبادل مداوم داده در شبکه به مهاجم امکان می‌دهد از خودروها نمایه بسازد و به این ترتیب حریم خصوصی مالکان آن‌ها را به خطر بیندازد [۱۲]. تغییر شبه‌نام در مکان‌ها یا بازه‌های زمانی راهبردی و استفاده از نواحی اختلاط، یعنی نواحی‌ای که خودروها در آن به‌صورت هماهنگ شبه‌نام خود را تغییر می‌دهند تا پیوند میان پیام‌های پیایی شکسته شود، از راهکارهای اصلی مقابله با این تهدیدند [۳]. این راهکارها در فصل مربوط به شبه‌نام به تفصیل بررسی می‌شوند.

۴.۴ حملات بر اعتماد داده

دسته سوم حملات، اعتماد به خود داده‌ها را هدف می‌گیرد و در ارتباطات خودرو به زیرساخت رایج‌تر است. دستکاری پیام، جعل هویت، حمله خودروی پنهان، بازپخش و حمله توهم از انواع این دسته‌اند [۲]. در دستکاری پیام، داده‌های موجود در حین انتقال تغییر داده می‌شوند، حذف یا اصلاح می‌شوند یا داده تازه‌ای ساخته می‌شود [۲]. حمله مرد میانی^{۳۵} نمونه شاخصی از این وضعیت است: مهاجم بدون اطلاع دو طرف ارتباط را رهگیری و تغییر می‌دهد و می‌تواند گیرندگان را گمراه کند یا رفتار خودروها را تغییر دهد [۳].

حملات جعل اطلاعات نیز در همین دسته قرار می‌گیرند. در حمله انتشار اطلاعات جعلی، مهاجم عقلانی اطلاعات نادرست منتشر می‌کند تا بر رفتار رانندگان دیگر اثر بگذارد؛ برای مثال، ترافیک را از جاده‌ای منحرف کند تا آن جاده برای خودش خالی شود. در شکلی دیگر، مهاجم موقعیت، سرعت یا جهت اعلام‌شده خود را تغییر می‌دهد تا از مسئولیت، به‌ویژه در تصادف، فرار کند [۱۳]. حمله «تلگراف بوته‌ای» شکل پیچیده‌تری از همین حمله است که در آن در هر گام انتقال خطای کوچکی در محدوده تحمل افزوده می‌شود، به‌طوری که مجموع این خطاها در گام آخر به اطلاعاتی کاملاً جعلی می‌انجامد [۱۳].

حمله سیبل^{۳۶} از خطرناک‌ترین حملات علیه اعتماد است. در این حمله یک گره به‌طور غیرقانونی چندین هویت را به خود اختصاص می‌دهد و با منحرف کردن تصمیم‌های مبتنی بر اجماع یا اکثریت، سامانه‌های اعتماد و شهرت را به‌شدت مختل می‌کند. پیامد آن می‌تواند گزارش‌های ترافیکی نادرست، دستکاری جریان ترافیک یا حتی منزوی کردن خودروهای مشروع از شبکه باشد [۳]. احراز هویت بلادرنگ، سامانه‌های مدیریت اعتماد مبتنی بر رفتار و سابقه، امضای دیجیتال و گواهی‌های صادرشده توسط مرجع صدور گواهی، و ثبت امن و تغییرناپذیر هویت خودروها و امتیاز شهرت آن‌ها در بلاکچین از راهکارهای مقابله با این حمله‌اند [۳]. نکته مهم آن است که سازوکارهای پیشگیرانه‌ای مانند رمزنگاری در برابر حملات داخلی، مانند

³⁵ Man-in-the-Middle (MitM)

³⁶ Sybil Attack

جعل موقعیت و تولید هشدار نادرست که توسط خودروهای احراز هویت شده انجام می‌شوند، آسیب‌پذیرند [۲]؛ همین موضوع ضرورت مدیریت اعتماد و شهرت را در کنار رمزنگاری نشان می‌دهد.

۵.۴ الزامات امنیتی

برای مقابله با تهدیدهای یادشده، شبکه‌های ارتباطی خودرویی باید الزامات امنیتی اصلی شامل دسترس‌پذیری، محرمانگی، احراز اصالت، یکپارچگی، مجوزدهی و حریم خصوصی را برآورده کنند و اعتماد نیز به‌عنوان معیار تکمیلی در نظر گرفته شود [۲].

دسترس‌پذیری به این معناست که ارتباطات میان موجودیت‌ها به‌موقع در اختیار گیرندگان مورد نظر قرار گیرد، حتی در زمان حمله منع سرویس؛ این الزام استفاده از روش‌های رمزنگاری سبک و کم‌هزینه را ضروری می‌کند [۲]. محرمانگی به رمزنگاری داده‌ها مربوط است، اما از آنجا که اطلاعات مبادله‌شده در ارتباطات خودرویی عمدتاً عمومی است، محرمانگی ممکن است بالاترین اولویت را نداشته باشد، مگر برای اطلاعات مربوط به حریم خصوصی سرنشینان [۲]. Raya و Hubaux نیز تصریح می‌کنند که پیام‌های ایمنی اطلاعات حساس ندارند و به احراز اصالت نیاز دارند، نه رمزنگاری [۱۳].

احراز اصالت امکان تمایز موجودیت‌های معتبر از موجودیت‌های مخرب را فراهم می‌کند و دو شکل دارد: احراز اصالت پیام، که اصالت و دست‌نخورگی بسته را تضمین می‌کند، و احراز اصالت فرستنده، که اعتبار موجودیت را تأیید می‌کند [۲]. یکپارچگی تضمین می‌کند که داده‌ها در حین انتقال تغییر نکنند و پیام‌های مبادله‌شده دقیق و قابل اتکا باشند؛ امضای دیجیتال و توابع درهم‌ساز ابزارهای اصلی آن‌اند [۳]. مجوزدهی و کنترل دسترسی نیز تضمین می‌کند که هر موجودیت فقط مطابق مجموعه‌ای از سیاست‌ها و قواعد از پیش تعریف‌شده به خدمات دسترسی داشته باشد [۲].

حریم خصوصی به معنای حفاظت از اطلاعات شخصی و موقعیت کاربران در برابر ردیابی و نمایه‌سازی است، به گونه‌ای که امکان پاسخ‌گویی در صورت بروز اختلاف یا تحقیقات قانونی همچنان حفظ شود [۳]. گمنامی زیرمجموعه حریم خصوصی است؛ ردیابی‌ناپذیری یعنی فعالیت‌های خودرو قابل دنبال کردن نباشد و پیوندناپذیری یعنی طرف غیرمجاز نتواند هویت خودرو را با هویت راننده یا مالک آن مرتبط کند [۲]. اعتماد نیز به اطمینان یک موجودیت به موجودیت دیگری در شبکه گفته می‌شود و محاسبه آن معیار امنیتی تکمیلی است [۲].

افزون بر این‌ها، برخی منابع الزامات دیگری را نیز مطرح کرده‌اند. انکارناپذیری اثبات ارتباط و تراکنش‌ها را فراهم می‌کند تا طرفین نتوانند مشارکت خود را انکار کنند [۳] و برای شناسایی قابل اتکای رانندگان مقصر در تصادف ضروری است [۱۳]. سازگاری داده تضمین می‌کند که حتی فرستنده مشروع نیز نتواند داده نادرست منتشر کند و محدودیت‌های بلادرنگ نیز به دلیل سرعت بالای خودروها الزامی جدی است [۱۳]. مقیاس‌پذیری نیز به توان مدیریت امن تعداد بسیار زیاد خودروهایی اشاره دارد که با سرعت زیاد حرکت می‌کنند و توپولوژی شبکه را مدام تغییر می‌دهند [۳].

یکی از راهکارها برای برآوردن هم‌زمان الزامات امنیتی و مقیاس‌پذیری، استفاده از سامانه‌های

احراز اصالت پیام با کمک واحدهای کنارجاده‌ای است. انگیزه این رویکرد آن است که با افزایش چگالی ترافیک، یک خودرو نمی‌تواند امضای همه پیام‌های همسایگانش را به موقع تأیید کند و در نتیجه پیام‌ها از دست می‌روند. در طرح RAISE، واحدهای کنارجاده‌ای مسئول تأیید اصالت پیام‌های ارسالی خودروها و اطلاع‌رسانی نتیجه به خودروها هستند. این طرح برای حفاظت از حریم خصوصی هویت کاربر از رویکرد k-anonymity استفاده می‌کند، به طوری که مهاجم نمی‌تواند یک پیام را به خودروی مشخصی نسبت دهد. نتایج شبیه‌سازی نشان داده است که این طرح از نظر نسبت از دست رفتن پیام و تأخیر عملکرد بسیار بهتری نسبت به طرح‌های پیشین دارد [۱۴].

۶.۴ نقش هوش مصنوعی در تقویت امنیت

در سال‌های اخیر علاقه روزافزونی به استفاده از یادگیری ماشین در امنیت شبکه‌های خودرویی برای تشخیص و پیش‌بینی بهتر، سریع‌تر و دقیق‌تر حملات پدید آمده است [۲]. روش‌های کلاسیک تشخیص ناهنجاری در جریان داده بر سه رویکرد استوارند: یادگیری مبتنی بر قاعده که هر ارزیابی را با دانش موجود اعتبارسنجی می‌کند، مقایسه متقابل معیارهایی مانند سرعت و موقعیت میان جریان‌های داده حسگرهای مختلف، و بررسی جریان داده در یک پنجره زمانی لغزان برای یافتن روندهای غیرعادی. با این حال، حجم و تنوع زیاد اطلاعات نوشتن دستی قواعد را دشوار می‌کند [۲].

یادگیری ماشین این مشکل را با رویکرد داده‌محور حل می‌کند: سامانه تشخیص مبتنی بر یادگیری ماشین قواعد را خود از داده‌ها استخراج می‌کند، یک روش تشخیص واحد را برای سامانه‌های مختلف قابل استفاده می‌کند و توسعه نرم‌افزار امنیتی را برای هر زیرسامانه ساده‌تر می‌سازد. مدل‌های یادگیری عمیق متشکل از لایه‌های شبکه عصبی پیچشی^{۳۷} و حافظه کوتاه‌مدت ماندگار^{۳۸} می‌توانند با بهره‌گیری از داده‌های جریان‌های متمایز از نظر زمانی و جغرافیایی، تشخیص مقاومی انجام دهند [۲].

یادگیری بدون نظارت نیز کاربردهای متعددی دارد. یک مدل بدون نظارت برای تشخیص اختلال عمدی در فرکانس رادیویی در ارتباطات خودرو با همه چیز پیشنهاد شده است و در کاری دیگر، با یک راهبرد داده‌محور، حمله منع سرویس و سه نوع حمله دیگر علیه شبکه داخلی خودرو تشخیص داده می‌شود؛ در این روش ویژگی‌های مرتبط با استفاده از یادگیری بدون نظارت از اطلاعات گذرگاه شبکه کنترل‌کننده^{۳۹} استخراج می‌شوند. تحلیل بسته‌های ترافیک زنده شبکه نیز برای شناسایی آسیب‌پذیری‌ها به کار رفته است [۲].

در حوزه حریم خصوصی، مدل یادگیری فدرال^{۴۰} مبتنی بر بلاکچین برای انتقال امن اطلاعات با توجه به نگرانی ارائه‌دهندگان درباره حریم خصوصی پیشنهاد شده است. با این حال، روش‌های مبتنی بر یادگیری فدرال همچنان به ساختار کارگزار و کارخواه وابسته‌اند و در برابر فعالیت‌های مخرب آسیب‌پذیرند و مدل‌های محلی نیز ممکن است تحت تأثیر راهبردهای

³⁷Convolutional Neural Network (CNN)

³⁸Long Short-Term Memory (LSTM)

³⁹Controller Area Network (CAN)

⁴⁰Federated Learning

تخاصمی و مسموم سازی داده قرار گیرند [۲].

در حوزه اعتماد، یک روش محاسبه اعتماد مبتنی بر منطق فازی برای ارزیابی دقت و یکپارچگی پیام های رویداد و فرستندگان آنها پیشنهاد شده است. در منطق فازی ابتدا مجموعه های فازی، الزامات و معیارها تعریف می شوند، سپس مقادیر متغیرهای ورودی مقداردهی اولیه می شوند و در پایان سامانه فازی با استفاده از قواعد فازی خروجی را مشخص و نتایج را ارزیابی می کند. یادگیری تقویتی نیز به کار گرفته شده است؛ برای نمونه، رویکردی مبتنی بر یادگیری Q برای ارزیابی میزان اعتمادپذیری خودروهای خودران و شناسایی نفوذگران بر اساس سطح اعتماد محاسبه شده پیشنهاد شده است [۲].

با وجود این پیشرفت ها، بیشتر این روش ها با شبیه سازی ارزیابی شده اند و بسیاری از پژوهشگران داده های مورد استفاده خود را به صورت عمومی منتشر نمی کنند؛ بنابراین نیاز به مجموعه داده های باز برای پیشبرد پژوهش های یادگیری محور در این حوزه همچنان احساس می شود [۲].

۵ مرور کلی بر بلاکچین

۱.۵ تعریف و مفهوم

بلاکچین^{۴۱} در اصل یک شبکه همتا به همتا است که اجرای امن تراکنش ها را بدون نیاز به شخص ثالث مورد اعتماد فراهم می کند [۴]. این فناوری بر پایه ایده فناوری دفتر کل توزیع شده^{۴۲} بنا شده است و یک شبکه همتا به همتا را با یک دفتر کل مشترک، رمزنگاری و یک بستر محاسباتی ترکیب می کند. بلاکچین از جهاتی به پایگاه داده سنتی شبیه است، اما تفاوت اساسی آن در الگوریتم اجماع است که درباره مشروع بودن افزودن هر بلوک جدید تصمیم می گیرد [۴]. بلاکچین نخستین بار به عنوان دفتر کل توزیع شده بیت کوین و برای حل مسئله دوبار خرج کردن پیشنهاد شد [۴]. در این ساختار هیچ کنترل متمرکزی وجود ندارد، هر گره یک نسخه کامل از پایگاه داده را در اختیار دارد و گره ها پیش از به روزرسانی دفتر کل باید بر سر تراکنش های جدید به توافق برسند [۱].

از نظر ساختاری، بلاکچین فهرستی پیوندی از بلوک ها است که رو به عقب به یکدیگر زنجیر شده اند. هر بلوک شامل یک سرآیند، گواهی ها و هش بلوک قبلی است. سرآیند بلوک شناسه بلوک، شناسه تولیدکننده، امضای بلوک، هش بلوک و مهر زمانی را در بر دارد. از آنجا که هر بلوک جدید هش بلوک قبلی را نگه می دارد و آن بلوک نیز هش بلوک پیش از خود را، تغییر هر بلوک کل زنجیره پس از آن را نامعتبر می کند [۴]. این زنجیره در برابر دستکاری مقاوم است و در سراسر شبکه تکثیر می شود و گره ها برای ایجاد تراکنش از امضای دیجیتال با کلید خصوصی استفاده می کنند [۴].

بلاکچین ها را بر اساس سطح دسترسی به سه نوع تقسیم می کنند. در بلاکچین عمومی یا بدون مجوز، هر کسی می تواند تراکنش ها را ببیند و در اجماع شرکت کند؛ بیت کوین و

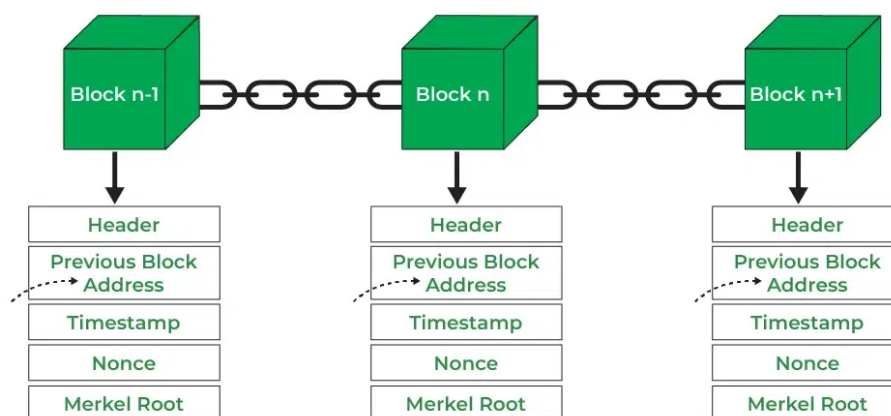
⁴¹Blockchain

⁴²Distributed Ledger Technology (DLT)

اتریوم نمونه‌های آن‌اند. در بلاکچین خصوصی یا مجوزدار، فقط اعضای یک گروه بسته حق نوشتن دارند؛ Hyperledger Fabric و MultiChain از این نوع‌اند. بلاکچین کنسرسیومی نیز حالتی نیمه خصوصی است که مدیریت آن در اختیار گروهی از سازمان‌های تأییدشده قرار دارد [۴]. این سه نوع از نظر تمرکززدایی، تغییرناپذیری، شفافیت و مقیاس‌پذیری با هم تفاوت دارند: بلاکچین عمومی کاملاً غیرمتمرکز و تغییرناپذیر است اما مقیاس‌پذیری ضعیفی دارد، در حالی که بلاکچین کنسرسیومی و خصوصی سبک‌تر و سریع‌ترند و مقیاس‌پذیری بهتری دارند [۴]. با ظهور نسل دوم بلاکچین، قراردادهای هوشمند نیز مطرح شدند؛ قرارداد هوشمند قطعه کدی خوداجراست که به محض برقراری شرایط از پیش تعیین‌شده و بدون نیاز به هیچ مرجع بیرونی اجرا می‌شود [۱].

۲.۵ لایه‌های بلاکچین

معماری بلاکچین را می‌توان در قالب شش لایه توصیف کرد که هر لایه بر لایه زیرین خود تکیه دارد [۴]. در پایین‌ترین سطح، لایه داده قرار دارد که بلوک‌های داده، ساختار زنجیره‌ای، توابع درهم‌ساز، مهر زمانی، درخت مرکل^{۴۳} و امضای دیجیتال را در بر می‌گیرد. بالاتر از آن، لایه شبکه شامل شبکه همتا به همتا، پروتکل‌های انتقال و سازوکار اعتبارسنجی است. لایه اجماع الگوریتم‌هایی مانند اثبات کار، اثبات سهام، اثبات سهام تفویضی و تحمل خطای بیزانسی عملی را در خود جای می‌دهد. لایه انگیزش به سازوکارهای صدور و توزیع ارز می‌پردازد و لایه قرارداد شامل کدهای اسکریپتی، قراردادهای هوشمند و الگوریتم‌هاست. در بالاترین سطح نیز لایه کاربرد قرار دارد که کاربردهایی مانند مالی برنامه‌پذیر، ارز برنامه‌پذیر و جامعه برنامه‌پذیر را پوشش می‌دهد [۴].



شکل ۲: ساختار عمومی بلاکچین: زنجیره‌ای از بلوک‌ها با اتصال هشت بلوک به بلوک قبلی

شکل ۲ ساختار عمومی بلاکچین و نحوه اتصال هر بلوک با هشت بلوک قبلی را نشان می‌دهد. سرآیند هر بلوک علاوه بر هشت بلوک قبلی، اندیس بلوک، تعداد تراکنش‌ها، مهر زمانی، عدد یک‌بارمصرف و ریشه درخت مرکل را نیز نگه می‌دارد [۱۵].

⁴³ Merkle Tree

۳.۵ مکانیزم‌های اجماع

الگوریتم اجماع راه‌حلی برای مسئله ژنرال‌های بیزانسی است، یعنی رسیدن به توافق در شبکه‌ای که برخی اعضای آن ممکن است نادرست رفتار کنند. یک الگوریتم اجماع کارآمد باید در برابر حملات مقاوم، تحمل‌پذیر در برابر خطا، دارای کارایی مناسب و برای همه مشارکت‌کنندگان شبکه در دسترس باشد. این الگوریتم‌ها در دو دسته کلی جای می‌گیرند: الگوریتم‌های مبتنی بر اثبات، که در آن‌ها گره‌ای که اعتبارسنجی کافی انجام دهد حق افزودن بلوک جدید را به دست می‌آورد و پاداش می‌گیرد، و الگوریتم‌های مبتنی بر رأی‌گیری، که بر تحمل خطای بیزانسی استوارند و پشتوانه ریاضی محکمی دارند [۴].

اثبات کار^{۴۴} نخستین پروتکل اجماع بلاکچین است. این روش به توان محاسباتی زیادی نیاز دارد، مقیاس‌پذیر نیست و تأیید تراکنش‌ها در آن با تأخیر طولانی همراه است. اثبات سهام^{۴۵} سهم اقتصادی گره‌ها را مبنای انتخاب قرار می‌دهد و اعتبارسنج را به صورت شبه تصادفی انتخاب می‌کند؛ قطعیت بلوک در آن سریع‌تر از اثبات کار است. اثبات سهام تفویضی^{۴۶} با سازوکار یک رأی به ازای هر سهم، انرژی کمتری مصرف می‌کند و تراکنش‌ها را سریع‌تر از دو روش قبلی پردازش می‌کند، اما تمرکززدایی را محدود می‌سازد. تحمل خطای بیزانسی عملی^{۴۷} در سال ۱۹۹۹ معرفی شد تا پیچیدگی الگوریتم اصلی تحمل خطای بیزانسی را از نمایی به چندجمله‌ای کاهش دهد و امروزه پرکاربردترین الگوریتم اجماع است [۴]. جدول ۱ این چهار الگوریتم را مقایسه می‌کند. باید توجه داشت که منبع این مقایسه، با وجود ارزیابی مقیاس‌پذیری بالا برای PBFT، در همان جدول آن را برای شبکه‌های بزرگ ناکارآمد و در برابر حملات منع سرویس و سیل آسیب‌پذیر می‌داند [۴].

جدول ۱: مکانیزم‌های اجماع در بلاکچین

الگوریتم	ویژگی کلیدی	مصرف انرژی	مقیاس‌پذیری
PoW	پازل محاسباتی	بالا	پایین
PoS	مبتنی بر سهام	پایین	متوسط
DPoS	یک رأی به ازای هر سهم	بسیار پایین	بالا
PBFT	کاهش پیچیدگی از نمایی به چندجمله‌ای	پایین تا متوسط	بالا

انتخاب الگوریتم اجماع به نیازهای مشخص هر کاربرد وابسته است و باید میان امنیت، مقیاس‌پذیری و بهره‌وری انرژی توازن برقرار کند [۴]. در شبکه‌های اقتضایی خودرویی نیز ترکیب‌های مختلفی به کار رفته است؛ برای نمونه، ترکیب اثبات کار و اثبات سهام، استفاده از PBFT برای انتخاب واحد کنارجاده‌ای رهبر و ترکیب PBFT با اثبات سهام برای بهبود مقیاس‌پذیری

⁴⁴Proof of Work (PoW)⁴⁵Proof of Stake (PoS)⁴⁶Delegated Proof of Stake (DPoS)⁴⁷Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT)

[۴].

۴.۵ چالش‌های بلاکچین

مزایای بلاکچین بی‌هزینه به دست نمی‌آید. همان ویژگی‌هایی که این فناوری را از پایگاه‌های داده متمرکز متمایز می‌کند، یعنی توزیع دفتر کل میان همه گره‌ها و تصمیم‌گیری از راه اجماع، خود سرچشمه بسیاری از چالش‌های آن است. به گفته Raza و همکاران، چالش اصلی بلاکچین مدیریت اعتماد و اشتراک داده است و دیگر چالش‌ها را می‌توان پیرامون همین دو محور فهمید [۴]. در ادامه، این چالش‌ها در سه گروه امنیت و حریم خصوصی، کارایی و اجماع، و ساختار و حکمرانی بررسی می‌شوند.

گروه نخست به امنیت و حریم خصوصی مربوط است. برخلاف تصور رایج، محرمانگی جزو اهداف اصلی طراحی بلاکچین نیست؛ در بلاکچین‌های عمومی هر تراکنش برای همه گره‌ها قابل مشاهده است و از دست رفتن کلید خصوصی کاربر خطری جدی به شمار می‌آید. خطر دوبار خرج کردن و برگشت تراکنش نیز همچنان وجود دارد [۴]. از نظر امنیتی، حملات به کیف پول و حمله ۵۱ درصد شناخته‌شده‌ترین تهدیدها هستند. در حمله ۵۱ درصد، گروهی از ماینرهای مخرب کنترل بیش از نیمی از توان استخراج شبکه را به دست می‌گیرند. حملات برد بلند، منع سرویس توزیع‌شده، سیل و ربودن مسیریابی نیز در این گروه قرار می‌گیرند. افزون بر این، مدل‌های اعتماد مبتنی بر بلاکچین هنوز در برابر توصیه‌های مخرب به اندازه کافی مقاوم نیستند [۴].

گروه دوم، کارایی و اجماع است. الگوریتم‌های اجماع سنتی به توان محاسباتی زیادی نیاز دارند، کند به توافق می‌رسند و گزردگی داده پایینی دارند [۴]. پیامد مستقیم این وضعیت، مقیاس‌پذیری محدود، پیچیدگی محاسباتی و مصرف انرژی بالاست [۴]. هزینه منابع و سربار پردازشی سامانه نیز با افزایش تعداد گره‌ها و تراکنش‌ها رشد می‌کند [۴]. از همین رو، انتخاب الگوریتم اجماع همواره نوعی مصالحه میان امنیت، مقیاس‌پذیری و بهره‌وری انرژی است و پاسخ واحدی برای همه کاربردها ندارد [۴].

گروه سوم، چالش‌های ساختاری و حکمرانی است. طراحی سامانه‌های بلاکچینی پیچیده است و ظرفیت ذخیره‌سازی، به دلیل نگهداری نسخه کامل دفتر کل در گره‌ها، محدودیتی جدی به شمار می‌آید. مشکل انشعاب، یعنی شکل‌گیری شاخه‌های رقیب در زنجیره، و نبود چارچوب‌های روشن حکمرانی و مقررات نیز از دیگر چالش‌های این گروه‌اند [۴]. همکاری‌پذیری نیز مسئله مهمی است، زیرا گذار از سامانه‌های متمرکز به غیرمتمرکز تلاش فنی زیادی می‌طلبد و ادغام یک سامانه مدیریت اعتماد مبتنی بر بلاکچین با سامانه‌های موجود دشوار است. نکته قابل تأمل آن است که حتی مدل‌هایی که ادعای غیرمتمرکز بودن دارند، در بیشتر موارد همچنان به یک شخص ثالث مورد اعتماد یا مرجع صدور گواهی متکی‌اند [۴].

این چالش‌ها در هر کاربردی از بلاکچین مطرح‌اند، اما در شبکه اقتضایی خودرویی، که حجم تراکنش‌ها زیاد، گره‌ها پرتحرک و نیاز به پاسخ بلادرنگ جدی است، شدت بیشتری می‌یابند. فصل هفتم به همین محدودیت‌ها در بستر شبکه‌های خودرویی و راهکارهای پیشنهادی برای آن‌ها می‌پردازد.

۶ بلاکچین یک راه حل خوب

۱.۶ مزایای بلاکچین در شبکه اقتضایی خودرویی

سامانه‌های متمرکز مدیریت اعتماد در شبکه اقتضایی خودرویی گلوگاه ایجاد می‌کنند، تصمیم‌گیری را کند می‌سازند و نقطه شکست واحد دارند؛ اگر سامانه اصلی از کار بیفتد، کل سامانه از کار می‌افتد [۱۵]. بلاکچین با ویژگی‌هایی مانند غیرمتمرکز و توزیع‌شده بودن، ذخیره‌سازی انبوه و دستکاری‌ناپذیری، و با حذف نیاز به شخص ثالث مورد اعتماد برای ایجاد اعتماد، پاسخی به این مشکل است [۱۵]. به همین دلیل از آن به عنوان پایه احراز هویت غیرمتمرکز و حافظ حریم خصوصی در این شبکه‌ها استفاده شده است [۵].

نخستین مزیت بلاکچین، غیرمتمرکزسازی است که با حذف نقطه شکست واحد، امنیت و تاب‌آوری سامانه را افزایش می‌دهد. دومین مزیت، تغییرناپذیری است؛ تراکنش‌های ثبت‌شده قابل تغییر یا دستکاری نیستند و این ویژگی لایه اعتماد بیشتری فراهم می‌کند. سومین مزیت، ردیابی‌پذیری تراکنش‌هاست که از استفاده مخرب از داده‌ها جلوگیری می‌کند [۴]. افزون بر این، بلاکچین تاریخچه کامل تراکنش‌ها را نگه می‌دارد و به این ترتیب امکان پیگیری تراکنش‌ها با شفافیت کامل را فراهم می‌کند؛ ماهیت توزیع‌شده آن نیز تغییرناپذیری، ردیابی‌پذیری و تأییدپذیری را تقویت می‌کند [۴]. قراردادهای هوشمند نیز امکان خودکارسازی فرایندهایی مانند ارزیابی اعتماد خودروها و اعمال سیاست‌های کنترل دسترسی را بدون اتکا به یک طرف مورد اعتماد واحد فراهم می‌کنند [۴]. ترکیب بلاکچین و هوش مصنوعی نیز می‌تواند اینترنت خودروها را غیرمتمرکز، هوشمند و امن کند، هرچند بلاکچین بار محاسباتی را افزایش می‌دهد و این امر نیاز به معماری‌هایی را که از رایانش لبه خودرویی بهره می‌برند، برجسته می‌کند [۱].

۲.۶ کاربردهای بلاکچین در شبکه اقتضایی خودرویی

فناوری بلاکچین تأثیر مثبتی بر بخش حمل‌ونقل داشته است، تا جایی که از اصطلاح حمل‌ونقل هوشمند برای آن استفاده می‌شود. قابلیت اطمینان و امنیت همکاری میان خودرو و تجهیزات کنار جاده مستقیماً بر ایمنی حمل‌ونقل اثر می‌گذارد و سامانه‌های مدیریت اعتماد نقش مهمی در حفاظت از حریم خصوصی و هویت خودروها و داده‌هایشان دارند [۴].

یکی از کاربردهای اصلی بلاکچین در این شبکه‌ها، افزایش امنیت از طریق تعیین صحت پیام‌های پخش‌شده و طرح‌های احراز هویت است [۱]. در یکی از طرح‌ها، خودروها اعتبار پیام‌های دریافتی را رتبه‌بندی کرده و به واحد کنارجاده‌ای می‌فرستند و واحد کنارجاده‌ای میزان تغییر اعتماد را محاسبه می‌کند [۴]. در حوزه حریم خصوصی، بیشتر راهکارهای بلاکچینی به رمزنگاری کلید عمومی نیاز دارند و بیشتر ارتباطات رمزنگاری می‌شوند [۱]. در برخی طرح‌ها نیز نام مستعار خودرو در بلاکچین ثبت می‌شود و مرجع قابل اعتماد در صورت لزوم هویت خودروی مخرب را ردیابی می‌کند [۴].

مدیریت اعتماد کاربرد مهم دیگری است. در این کاربرد، میزان اعتماد خودروها در بلوک‌ها

ذخیره می‌شود و میان واحدهای کنارجاده‌ای به اشتراک گذاشته می‌شود [۴]. در حوزه مدیریت هویت و کلید، برخی طرح‌ها از شناسه‌های غیرمتمرکز و اعتبارنامه‌های تأییدپذیر استاندارد W3C استفاده می‌کنند و به این ترتیب از نقطه شکست واحد اجتناب کرده و نیاز به مرجع صدور گواهی متمرکز را حذف می‌کنند؛ طرح‌های دیگری نیز زیرساخت کلید عمومی مبتنی بر بلاکچین را با توابع غیرقابل‌تکثیر فیزیکی ترکیب کرده‌اند [۴]. صنعت خودرو نیز به این فناوری توجه نشان داده است؛ برای مثال، جنرال موتورز و BMW سامانه‌ای مبتنی بر بلاکچین برای اشتراک داده‌های خودروهای خودران را بررسی کرده‌اند و فولکس‌واگن در حال توسعه سامانه ردیابی مبتنی بر بلاکچین است تا مانع از آن شود که فروشندگان با دستکاری کیلومترشمار قیمت خودروها را بالا ببرند [۱].

۳.۶ مدل‌های مدیریت اعتماد

مدیریت اعتماد شامل گردآوری اطلاعات، ذخیره محتوای مرتبط با اعتماد، محاسبه اعتماد، نگهداری اعتماد و تصمیم‌گیری است و نخستین خط دفاعی در میان ابعاد امنیتی سامانه‌های دیجیتال به شمار می‌آید [۴]. سامانه‌های مدیریت اعتماد موجود در چهار دسته مبتنی بر توصیه، مبتنی بر پیش‌بینی، مبتنی بر شهرت و مبتنی بر سیاست طبقه‌بندی شده‌اند [۴]. برای محاسبه اعتماد نیز روش‌هایی مانند استنباط بیزی، استدلال فازی، بیشینه درست‌نمایی، میانگین وزنی و استدلال خاکستری به کار می‌روند [۴].

از نظر شیوه مدیریت، سامانه‌های مدیریت اعتماد در شبکه‌های اقتضایی خودرویی به دو گروه متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم می‌شوند. سامانه‌های متمرکز کنترل آسان‌تر و هزینه کمتری دارند، اما نقطه شکست واحد دارند [۱۵]. سامانه‌های غیرمتمرکز نقطه شکست واحد را حذف می‌کنند، اما سربار محاسباتی و انرژی زیادی دارند. مدل‌های نیمه‌متمرکز نیز با ترکیب این دو رویکرد، بیشتر معایب هر دو را برطرف می‌کنند [۴]. در این رده‌بندی، بلاکچین و رایانش لبه و مه در گروه مدل‌های غیرمتمرکز و مدل‌های ترکیبی مبتنی بر دفتر کل توزیع‌شده در گروه مدل‌های نیمه‌متمرکز قرار می‌گیرند [۴].

در عمل، طرح‌های مبتنی بر بلاکچین در شبکه‌های خودرویی اغلب اعتماد را در چند لایه تعریف می‌کنند؛ برای نمونه، اعتماد سراسری یک خودرو را میانگین وزنی اعتمادهای محلی آن در نظر می‌گیرند [۴]. برخی طرح‌ها نیز به جای اعتماد به گره، به خود پیام اعتماد می‌کنند و قابلیت اطمینان هر پیام را بر اساس نوع پیام و فرستنده آن محاسبه می‌کنند [۱۵]. با این حال، حتی مدل‌هایی که ادعای غیرمتمرکز بودن دارند، در بیشتر موارد همچنان به شخص ثالث مورد اعتماد یا مرجع صدور گواهی نیاز دارند [۴].

۷ مشکلات بلاکچین و راهکارها

۱.۷ محدودیت‌های بلاکچین

با وجود مزایای یادشده، بلاکچین‌های سنتی در شبکه اقتضایی خودرویی با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند. طرح‌های اعتماد موجود با محدودیت منابع، مشکلات مقیاس‌پذیری، مصرف انرژی بالا و ناسازگاری با سامانه‌های موجود دست به گریبان‌اند [۴]. به دلیل فرایند استخراج، بیشتر فناوری‌های بلاکچین گزدهی تراکنش پایین و مقیاس‌پذیری ضعیفی دارند، در حالی که در شبکه خودرویی تعداد تراکنش‌های تولیدشده زیاد و سرعت تولید آن‌ها بالاست [۱۵].

محدودیت مقیاس‌پذیری با عدد روشن‌تر می‌شود: تعداد تراکنش در ثانیه برای بیت‌کوین حدود ۷ و برای اتریوم حدود ۱۵ است [۶]. اتریوم و Hyperledger توان پردازش تراکنش محدودی دارند و پروتکل‌های سنتی مانند اثبات کار از نظر محاسباتی سنگین و کندند و تأخیر بالایی ایجاد می‌کنند که برای شبکه‌های پویایی مانند شبکه اقتضایی خودرویی مناسب نیست [۴]. اثبات کار همچنین به توان محاسباتی زیادی نیاز دارد و مصرف انرژی بالایی دارد [۴].

چالش‌های بلاکچین در محیط‌های اینترنت اشیا، که شبکه‌های خودرویی را نیز در بر می‌گیرد، شامل محدودیت مقیاس‌پذیری، مصرف انرژی، کارمزد تراکنش، تعداد محدود تراکنش در ثانیه و نیاز به استانداردهای امنیتی است [۶]. ظرفیت ذخیره‌سازی نیز یکی از چالش‌های شناخته‌شده بلاکچین است [۴]. چالش دیگر به تغییرناپذیری داده مربوط می‌شود: اگر داده نادرستی وارد بلاکچین شود، بر عملکرد شبکه خودرویی اثر منفی می‌گذارد و خطا را منتشر می‌کند. رسیدن به اجماع میان مالکان خودروها و نهادهای دولتی برای نظارت و هماهنگی نیز دشوار است [۴].

۲.۷ راهکارهای موجود

برای رفع این محدودیت‌ها، چند رویکرد پیشنهاد شده است. نخستین رویکرد، استفاده از الگوریتم‌های اجماع جایگزین است. الگوریتم‌هایی مانند اثبات سهام یا PBFT می‌توانند تأخیر را کاهش دهند، اما ممکن است همچنان نیازهای سخت‌گیرانه تأخیر کم در کاربردهای بلادرنگ شبکه خودرویی را برآورده نکنند [۴]. اثبات سهام نیز همچنان مشکل مقیاس‌پذیری دارد و مانع از آن می‌شود که تراکنش‌های خودروها تقریباً بلادرنگ توسط واحدهای کنارجاده‌ای استخراج شوند [۱۵]. ترکیب PBFT و اثبات سهام مقیاس‌پذیری را بهبود می‌دهد و پیچیدگی محاسباتی را کاهش می‌دهد [۴].

رویکرد دوم، شاردینگ^{۴۸} است. شاردینگ به‌عنوان یک الگوریتم اجماع می‌تواند با تقسیم حجم زیاد داده به بخش‌های کوچک‌تر، دفتر کل بلاکچین را کارآمدتر، مقیاس‌پذیرتر و پایدارتر کند. در این روش، وظایف استخراج میان کمیته‌هایی توزیع می‌شود که هر یک مجموعه‌ای

⁴⁸Sharding

از تراکنش‌ها را پردازش می‌کنند [۱۵]. سامانه SBTMS که در ادامه بررسی می‌شود، نمونه‌ای از به کارگیری همین رویکرد در شبکه‌های خودرویی است.

۳.۷ سیستم مدیریت اعتماد مقیاس‌پذیر مبتنی بر بلاکچین (SBTMS)

سامانه SBTMS برای حل هم‌زمان دو مشکل طراحی شده است: گلوگاه و نقطه شکست واحد در سامانه‌های متمرکز مدیریت اعتماد و مقیاس‌پذیری ضعیف بلاکچین‌های مبتنی بر استخراج [۱۵]. این سامانه در چهار گام کار می‌کند.

در گام نخست، خودرویی که پیام رویدادی را دریافت می‌کند، قابلیت اطمینان آن پیام را محاسبه می‌کند. هر پیام رویداد شامل شناسه فرستنده، مختصات جغرافیایی رویداد، نوع رویداد، شناسه پیام و مهر زمانی است. قابلیت اطمینان پیام بر دو عامل استوار است: فاصله فرستنده از محل رویداد، به این معنا که پیام خودروهای نزدیک‌تر به رویداد قابل اطمینان‌تر است، و سطح اعتماد فرستنده برای آن نوع پیام. خودرو این دو عامل را با استنباط بیزی ترکیب می‌کند و نتیجه را برای نزدیک‌ترین واحد کنارجاده‌ای می‌فرستد [۱۵]. در گام دوم، واحد کنارجاده‌ای مقادیر دریافتی از خودروهای مختلف را با یک تابع سیگموئید جمع می‌کند و قابلیت اطمینان خالص پیام را به دست می‌آورد [۱۵].

در گام سوم، واحدهای کنارجاده‌ای به کمیته‌ها یا شاردها تقسیم می‌شوند. برای جلوگیری از تبانی، هر واحد کنارجاده‌ای به جای هویت دائمی یا زیرساخت کلید عمومی، با حل یک پازل اثبات کار بر پایه یک رشته تصادفی دوره‌ای یک هویت گذرا می‌سازد و بر اساس آن به یکی از کمیته‌ها تخصیص می‌یابد. بنابراین در این سامانه اثبات کار به‌طور کامل حذف نشده و فقط برای ساختن هویت گذرا به کار می‌رود [۱۵]. در گام چهارم، هر واحد کنارجاده‌ای قابلیت اطمینان خالص را به صورت یک تراکنش پخش می‌کند و اعضای هر کمیته با اجرای PBFT، طی سه مرحله پیش‌آماده‌سازی، آماده‌سازی و تعهد، بر سر مجموعه تراکنش‌ها به اجماع می‌رسند. شاردهای اجماع‌شده سپس به یک کمیته نهایی فرستاده می‌شوند که با اجرای دوباره PBFT بلوک نهایی را می‌سازد و منتشر می‌کند [۱۵].

این سامانه با شبیه‌سازی در محیطی شامل ۲۰ واحد کنارجاده‌ای و ۱۰ تا ۳۰۰۰ خودرو ارزیابی شده است و در آن تراکنش‌هایی با قابلیت اطمینان خالص بیش از ۷۰ درصد تأیید می‌شوند [۱۵]. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش تعداد خودروها، زمان لازم برای تولید یک بلوک جدید در SBTMS تقریباً به صورت خطی افزایش می‌یابد، در حالی که در اثبات کار این زمان با شیب بسیار بیشتری رشد می‌کند؛ بر اساس نمودار مقاله، برای ۳۰۰۰ خودرو این زمان در اثبات کار حدود ۱۴ ثانیه و در شاردینگ حدود ۲ ثانیه است. زمان محاسبه در خودروها نیز در این سامانه کمتر از اثبات کار است [۱۵]. نویسندگان در مقایسه با IOTA Tangle یادآوری می‌کنند که Tangle از یک هماهنگ‌کننده متمرکز استفاده می‌کند که نقطه شکست واحد است، در حالی که الگوریتم شاردینگ کاملاً توزیع‌شده است [۱۵]. این نکته، چنان‌که در فصل بعد خواهیم دید، در نسخه دوم IOTA Tangle با حذف هماهنگ‌کننده برطرف شده است [۱۶].

۸ IOTA Tangle چیست؟

۱.۸ مفهوم IOTA Tangle

محدودیت‌هایی که در فصل پیش برای بلاکچین برشمردیم، به‌ویژه در اینترنت اشیا خود را نشان می‌دهند. بلاکچین‌ها با چالشی موسوم به سه‌گانه مقیاس‌پذیری^{۴۹} روبه‌رو هستند، یعنی نمی‌توانند هم‌زمان غیرمتمرکز، امن و مقیاس‌پذیر باشند و در عمل تنها دو ویژگی از این سه را به دست می‌آورند. وجود کارمزد، زمان پردازش طولانی و مقیاس‌پذیری ناکافی نیز با سناریوی دستگاه‌های ناهمگن اینترنت اشیا سازگار نیست [۷]. کارمزدها و مصرف انرژی فرایند استخراج، همراه با گزردهی محدود تراکنش‌ها، بسیاری از راهکارهای بلاکچینی را برای کاربردهای اینترنت اشیا نامناسب می‌کند [۱۶].

IOTA در سال ۲۰۱۵ برای پاسخ به نیازهای شبکه‌ها و کاربردهای اینترنت اشیا طراحی شد. IOTA Tangle یک فناوری دفتر کل توزیع‌شده^{۵۰} است که بر پایه ساختار گراف جهت‌دار بدون دور^{۵۱} بنا شده و مقیاس‌پذیری بالا، تراکنش‌های بدون کارمزد، تعداد بیشتر تراکنش در ثانیه و صرفه‌جویی در انرژی را هدف گرفته است [۶]. در این ساختار بلوکی وجود ندارد و تراکنش‌ها مستقیماً در دفتر کل ذخیره می‌شوند. ساختار گراف امکان اتصال موازی و ناهمگام تراکنش‌ها را فراهم می‌کند و به همین دلیل گزردهی بیشتری دارد. دفترهای کل مبتنی بر گراف جهت‌دار بدون دور استخراج ندارند و از این رو تراکنش‌ها بدون کارمزدند و دستگاه‌های سبک‌تر نیز به دلیل نیاز کمتر به انرژی می‌توانند در شبکه مشارکت کنند [۱۶]. جالب آنکه از دید برخی پژوهشگران، بلاکچین نیز خود نوعی گراف جهت‌دار بدون دور است که اتصال در آن فقط به یک مسیر، یعنی بلوک بعدی، محدود شده است، در حالی که Tangle نوع کمتر محدودشده‌ای از همین گراف است [۷].

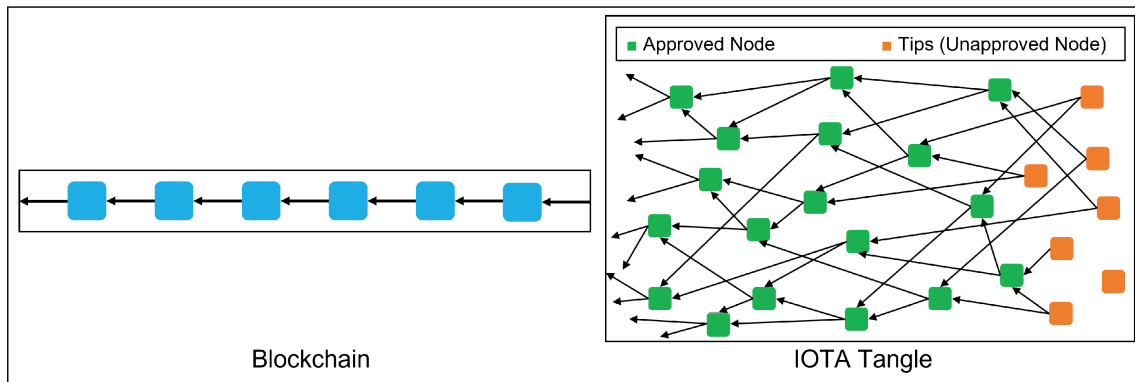
سازوکار تأیید در Tangle با بلاکچین تفاوت بنیادین دارد. در نسخه‌های اولیه IOTA، هر شرکت‌کننده‌ای که بخواهد تراکنش تازه‌ای اضافه کند، باید دو تراکنش قبلی را تأیید کند و نیازی به اجماع فوری نیست [۷]. فرایند افزودن تراکنش چند گام دارد: گره ابتدا دو تراکنش تأییدنشده، که «نوک»^{۵۲} نامیده می‌شوند، را با الگوریتم انتخاب نوک برمی‌گزیند؛ سپس بررسی می‌کند که این دو تراکنش با هم در تعارض نباشند و تراکنش‌های متعارض را رد می‌کند؛ آنگاه یک اثبات کار سبک، که بسیار سبک‌تر از اثبات کار بلاکچین است، حل می‌کند و تراکنش را به شبکه می‌فرستد. تراکنش جدید خود به یک نوک تبدیل می‌شود و منتظر می‌ماند تا وزن انباشته آن، یعنی وزن خودش به‌علاوه وزن همه تراکنش‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم آن را تأیید می‌کنند، به آستانه از پیش تعیین‌شده برسد [۷]. چون خود کاربران شبکه تراکنش‌ها را تأیید می‌کنند، به ماینر نیازی نیست و هزینه هر تراکنش تنها هزینه محاسباتی تأیید دو تراکنش دیگر است [۷]. در نسخه دوم، هر پیام جدید باید به دو تا هشت پیام قبلی ارجاع دهد [۶].

⁴⁹Scalability Trilemma

⁵⁰Distributed Ledger Technology (DLT)

⁵¹Directed Acyclic Graph (DAG)

⁵²Tip



شکل ۳: مقایسه تصویری IOTA Tangle با بلاکچین سنتی

شکل ۳ این تفاوت ساختاری را نشان می‌دهد: در بلاکچین، بلوک‌ها به صورت زنجیره‌ای خطی پشت سر هم قرار می‌گیرند، در حالی که در IOTA Tangle تراکنش‌ها در قالب یک گراف جهت‌دار بدون دور به چند تراکنش قبلی متصل می‌شوند [۱۶].

۲.۸ ویژگی‌های کلیدی IOTA Tangle V2.0

نسخه‌های ۰/۱ و ۵/۱ IOTA برای اعتبارسنجی و امنیت تراکنش‌ها به یک هماهنگ‌کننده^{۵۳} متمرکز متکی بودند [۶]. هماهنگ‌کننده هر دو دقیقه یک تراکنش امضا شده موسوم به Milestone منتشر می‌کرد و تنها تراکنش‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم به آن ارجاع داده می‌شدند، تأیید شده به شمار می‌آمدند. این سازوکار به بنیاد IOTA اجازه می‌داد اولویت تراکنش‌ها را تعیین کند یا تراکنش‌ها را نادیده بگیرد، یک نقطه حمله مرکزی ایجاد می‌کرد و با توقف آن، تأیید تراکنش‌ها در کل شبکه متوقف می‌شد؛ به همین دلیل IOTA در آن دوره یک ارز رمزنگاری شده نیمه غیرمتمرکز توصیف می‌شد [۷]. هماهنگ‌کننده افزون بر تمرکز، مقیاس‌پذیری پروتکل را نیز محدود می‌کرد [۱۶].

IOTA 2.0 که در سال ۲۰۲۰ طراحی شد، هماهنگ‌کننده متمرکز را حذف کرد و سازوکار اجماعی غیرمتمرکز را جایگزین آن کرد که به گره‌های شبکه امکان می‌دهد بدون اتکا به یک موجودیت واحد، تراکنش‌ها را به طور جمعی اعتبارسنجی کنند و به اجماع برسند [۶]. این تغییر علاوه بر مقیاس‌پذیری بیشتر، مزایای غیرمتمرکزسازی کامل، از جمله حذف نقطه شکست واحد و نیاز به اعتماد به یک مرجع مرکزی را به همراه دارد [۱۶]. نخستین شبکه کاملاً غیرمتمرکز IOTA در سال ۲۰۲۱ روی شبکه توسعه منتشر شد و طبق گزارش‌ها، پیاده‌سازی آزمایشی آن با نام Nectar تا ۱۰۰۰ تراکنش در ثانیه را با زمان تأیید میانگین ۱۰ تا ۱۲ ثانیه پشتیبانی می‌کند. با این حال، توسعه این نسخه همچنان ادامه دارد [۱۶].

در قلب IOTA 2.0 پروتکل اجماع احتمالاتی سریع^{۵۴} قرار دارد. این پروتکل یک رأی‌گیری دودویی بدون رهبر است که برای حل تعارض‌هایی مانند دوبار خرج کردن به کار می‌رود: هر گره نظر خود را با پرسیدن از زیرمجموعه‌ای با اندازه ثابت از گره‌ها و پذیرفتن نظر اکثریت به روز می‌کند و

⁵³Coordinator

⁵⁴Fast Probabilistic Consensus (FPC)

این کار در چند دور تکرار می‌شود تا نظرها ثابت شوند. برای جلوگیری از وضعیت‌های فراپایدار، از آستانه‌های تصادفی مشترکی استفاده می‌شود که یک مولد اعداد تصادفی غیرمتمرکز تولید می‌کند [۱۶]. شبیه‌سازی‌ها نشان داده‌اند که با افزایش تعداد گره‌ها تا ۱۰ هزار، نرخ توافق و میانگین تعداد دورها تقریباً ثابت می‌ماند و پروتکل تا نقطه غیرواقع‌بینانه‌ای که نیمی از شبکه در کنترل مهاجم باشد، مقاومت می‌کند [۱۶].

ابزار اصلی محافظت در برابر حمله سیل در این نسخه، «مانا»^{۵۵} است که می‌توان آن را نوعی سامانه شهرت برای گره‌ها دانست و هدف اصلی آن ایمن کردن شبکه در برابر حملات سیل و کسوف است. مانا دو نوع دارد: مانای دسترسی که سهم هر گره از ظرفیت شبکه را تعیین می‌کند، و مانای اجماع که میزان تأثیر گره در رأی‌گیری را مشخص می‌کند [۱۶]. پیام‌ها پس از عبور از این مراحل، وقتی وزن تأیید آن‌ها از یک آستانه، معمولاً ۷۰ درصد، فراتر رود، معمولاً ظرف ۱۰ ثانیه تأیید می‌شوند [۶].

دیگر ویژگی‌های مهم این نسخه عبارت‌اند از تراکنش‌های لایه پایه بدون کارمزد و بی‌نیاز از ماینر، و افزایش استحکام شبکه و سرعت تأیید با افزایش تعداد تراکنش‌ها [۶]. پروتکل قرارداد هوشمند IOTA^{۵۶} قراردادها را به صورت خارج زنجیره‌ای روی زنجیره‌های فرعی متصل به Tangle اصلی اجرا می‌کند؛ این زنجیره‌ها را زیرمجموعه‌ای از گره‌ها به نام کمیته نگهداری می‌کنند و از ماشین مجازی اتریوم نیز پشتیبانی می‌شود. البته اجرای قرارداد هوشمند، برخلاف تراکنش‌های پایه، ممکن است کارمزد داشته باشد [۶]. در نهایت، نسخه‌های ۵/۱ و ۵/۲ برای افزایش امنیت و استحکام، به جای امضای یک بار مصرف وینترنیتز^{۵۷} از طرح امضای Ed25519 استفاده می‌کنند [۶]. اندازه کلید در Ed25519 ۳۲ بایت و اندازه امضا ۶۴ بایت است، در حالی که این مقادیر برای امضای وینترنیتز به ترتیب ۲۵۶ بایت و ۱۳۰۰ تا ۳۹۰۰ بایت است؛ سطح امنیت Ed25519 نیز ۱۲۸ بیت در برابر ۱۱۲ بیت گزارش شده است [۶]. اندازه تراکنش‌ها نیز از حدود ۱۷۰۰ بایت در نسخه‌های قبلی به ۱۰۰ بایت کاهش یافته است [۱۶].

۳.۸ چگونگی رفع مشکلات

IOTA برای پاسخ به سه چالش اصلی بلاکچین، یعنی مقیاس‌پذیری، هزینه و تأخیر، طراحی شده است [۶]. جدول ۲ این دو فناوری را از چند جنبه مقایسه می‌کند. از نظر ساختار، بلاکچین زنجیره‌ای از بلوک‌هاست، اما Tangle گرافی جهت‌دار بدون دور است که امکان اتصال موازی تراکنش‌ها را فراهم می‌کند [۱۶]. بلاکچین‌ها کارمزد تراکنش دارند و تعداد تراکنش در ثانیه آن‌ها محدود است، حدود ۷ برای بیت‌کوین و ۱۵ برای اتریوم [۶]، در حالی که IOTA بدون کارمزد است و با افزایش تعداد تراکنش‌ها مقیاس‌پذیرتر می‌شود [۶]، [۷]. همچنین IOTA در مقایسه با بلاکچین فناوری کم‌مصرف‌تری است [۷] و به ماینر نیازی ندارد، هرچند برای هر تراکنش یک اثبات کار سبک لازم است [۷]. در IOTA 2.0 این اثبات کار به صورت تطبیقی و برای کنترل نرخ پیام‌ها و جلوگیری از هرزنامه به کار می‌رود، نه برای استخراج [۱۶].

⁵⁵ Mana

⁵⁶ IOTA Smart Contracts Protocol (ISCP)

⁵⁷ Winternitz One-Time Signature (W-OTS)

جدول ۲: مقایسه IOTA Tangle با بلاکچین

ویژگی	بلاکچین	IOTA Tangle
ساختار کارمزد	زنجیره بلوک‌ها دارد	گراف جهت‌دار بدون دور بدون کارمزد (تراکنش پایه)
TPS	پایین (حدود ۷ تا ۱۵)	بالا و مقیاس‌پذیر
مصرف انرژی	بالا	کمتر
ماینر	نیاز دارد (در اثبات کار)	نیاز ندارد

با این حال، این مقایسه نباید بیش از حد خوش‌بینانه تفسیر شود. زمان‌های تأیید اندازه‌گیری شده در پژوهش‌های مربوط به نسخه‌های اولیه IOTA از چند ثانیه تا بیش از یک دقیقه گزارش شده است [۷]. ارقام عملکردی نسخه دوم نیز عمدتاً از منابع بنیاد IOTA نقل شده‌اند و ارزیابی مستقلی نیستند [۱۶].

۴.۸ معماری IOTA Tangle V2.0

پروتکل IOTA 2.0 در قالب سه لایه سازمان‌دهی شده است [۶]، [۱۶]. لایه شبکه کارکردهای گره Tangle را که با بایت‌ها سروکار دارند مدیریت می‌کند و همه تبادلهای هم‌تا به هم‌تا میان گره‌ها را در بر می‌گیرد. لایه ارتباطات مسئول پردازش پیام‌های IOTA است و وظایفی مانند تأییدهای مبتنی بر انتخاب نوک، سازوکارهای کنترل نرخ و مدیریت خود دفتر کل Tangle را بر عهده دارد. لایه کاربرد نیز محموله پیام‌ها را اجرا می‌کند؛ برای مثال، در یک تراکنش ارزشی، اجرای اجماع، انتقال وجه و انتقال مانا در این لایه انجام می‌شود [۶]، [۱۶].

چرخه کامل پردازش یک پیام در این معماری را می‌توان چنین خلاصه کرد: پیام‌ها از طریق الگوریتم کنترل ازدحام وارد شبکه می‌شوند؛ گره‌ها برای حل تعارض‌ها با FPC رأی می‌دهند و این رأی‌گیری با مانا در برابر مهاجم محافظت می‌شود؛ پس از رد شاخه‌های نادرست، نوک‌ها از شاخه‌های درست انتخاب می‌شوند؛ با انباشت پیام‌ها، وزن تأیید شاخه رشد می‌کند و وقتی به اندازه کافی رسید، تراکنش‌ها نهایی شده و در دفتر کل ثبت می‌شوند [۶]. وضعیت دفتر کل بر اساس مدل خروجی تراکنش خرج‌نشده^{۵۸} نگهداری می‌شود که امکان اعتبارسنجی بلادرنگ را فراهم می‌کند [۶].

۵.۸ کاربرد IOTA Tangle در شبکه اقتضایی خودرویی

ویژگی‌های IOTA آن را به گزینه‌ای جذاب برای شبکه‌های خودرویی تبدیل کرده است. در حوزه خودرو، وجود ماینرها در بلاکچین وابستگی به این بازیگران ایجاد می‌کند و نوسان قیمت و

⁵⁸Unspent Transaction Output (UTXO)

کارمزد ارزهای رمزنگاری شده به هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی می‌انجامد؛ رشد دائمی بلاکچین در هر گره نیز برای دستگاه‌های اینترنت اشیا معقول نیست [۷]. پژوهش‌های اولیه در این زمینه نشان داده‌اند که Tangle تأخیر تراکنش کمتری نسبت به بلاکچین‌های عمومی موجود دارد و تأخیر تراکنش‌ها در IOTA در مقایسه با نیازهای کاربردهای خودرویی ناچیز است [۷]. در طرحی دیگر با نام IOTA-VPKI، از IOTA برای ثبت خودروها و صدور شبه‌نام‌های مورد اعتماد استفاده شده و هر خودرو هنگام ثبت نام کلیدی برای دسترسی به کانال پیام‌رسانی امن دریافت می‌کند؛ این طرح در برابر حملات منع سرویس توزیع‌شده مقاوم گزارش شده است [۷]. پرداخت خودکار عوارض، سوخت و هزینه پارکینگ توسط خودروهای هوشمند و پرداخت لحظه‌ای هزینه شارژ خودروهای برقی نیز از دیگر کاربردهای مطرح‌شده است [۷].

یکی از کاربردهای شاخص IOTA در شبکه‌های خودرویی، ذخیره امتیاز شهرت خودروهاست. در سامانه DIVA، امتیاز نهایی شهرت هر خودرو از طریق یک تراکنش بدون ارزش^{۵۹} در Tangle ذخیره می‌شود [۹]. چنین تراکنش‌هایی چون انتقال ارزشی ندارند، به اعتبارسنجی شرکت‌کنندگان شبکه نیاز ندارند و خطر دوبار خرج کردن هم ندارند. در IOTA تراکنش‌ها توسط گره‌هایی که به آن‌ها متصل‌اند اعتبارسنجی می‌شوند و این امر بدون نیاز به واسطه‌هایی مانند ماینر یا اعتبارسنج، عملکرد سریعی فراهم می‌کند [۹]. باید توجه داشت که DIVA از یک دفتر کل مجوزدار استفاده می‌کند که در آن فقط مجموعه محدودی از گره‌ها اجازه انتشار و خواندن تراکنش‌ها را دارند. تأخیر انتشار امتیاز شهرت در شبیه‌سازی این سامانه در حد چند میکروثانیه گزارش شده است [۹]. جزئیات این سامانه در فصل بعد، در کنار شناسه‌های غیرمتمرکز، بررسی می‌شود.

۹ هویت خودمختار

۱.۹ مدیریت هویت چیست؟

مدیریت هویت فرآیند شناسایی، تصدیق هویت و مدیریت دسترسی کاربران به سیستم‌ها و سرویس‌ها است [۸]. در شبکه اقتضایی خودرویی، مدیریت هویت نقش حیاتی در تضمین امنیت و حریم خصوصی ایفا می‌کند.

۲.۹ تکامل مدیریت هویت

مدیریت هویت در طول زمان تکامل یافته است [۸]:

۱. هویت متمرکز (۱۹۸۸-۱۹۹۸): کنترل مرکزی توسط یک مرجع واحد
۲. هویت فدرالی (۱۹۹۸-۲۰۰۵): ورود یکپارچه به سرویس‌های مختلف

⁵⁹Zero-value Transaction

۳. هویت کاربرمحور (۲۰۰۵-۲۰۱۲): مدیریت مستقل هویت توسط کاربر
۴. هویت خودمختار (۲۰۱۲ تا کنون): کنترل کامل کاربر بر داده‌های خود

۳.۹ شبه‌نام چیست؟

شبه‌نام^{۶۰} یک شناسه موقت و غیرقابل پیوند است که به جای هویت واقعی استفاده می‌شود [۱۲]، [۱۷]. استفاده از شبه‌نام به خودروها امکان می‌دهد تا بدون افشای هویت واقعی خود در شبکه شرکت کنند.

۴.۹ چرخه حیات شبه‌نام

چرخه حیات شبه‌نام شامل مراحل زیر است [۱۲]:

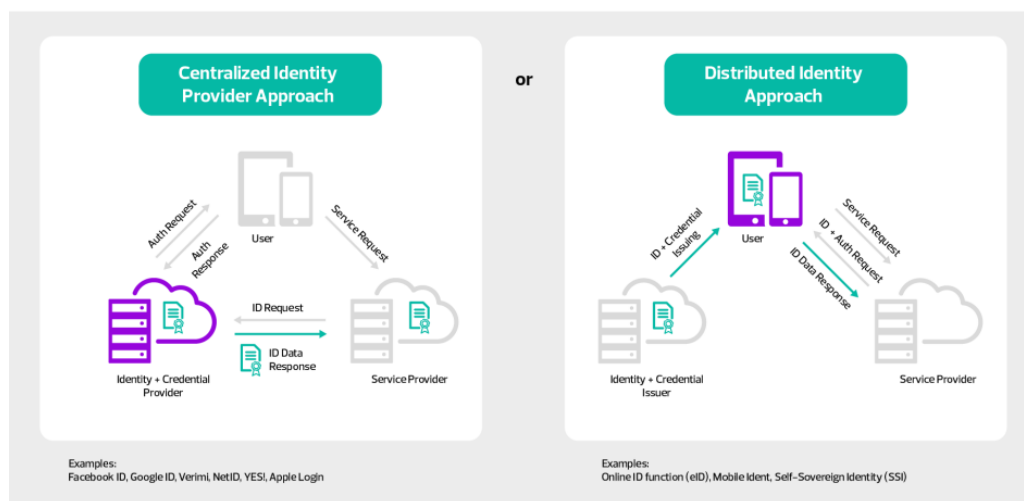
۱. صدور: تولید نام‌های مستعار رمزنگاری شده ایمن
 ۲. استفاده: استفاده در ارتباطات V2V و V2I
 ۳. تغییر: تغییر دوره‌ای شبه‌نام برای جلوگیری از ردیابی
 ۴. حل: شناسایی هویت واقعی توسط مراجع قانونی
 ۵. لغو: مسدود کردن خودروهای مخرب
- بر اساس مطالعات انجام شده، فقط ۱۲ درصد از طرح‌ها تمام مراحل چرخه حیات شبه‌نام را پیاده‌سازی کرده‌اند [۱۲].

۵.۹ هویت خودمختار چیست و چرا مطرح شده است؟

هویت خودمختار یک رویکرد نوین در مدیریت هویت است که به کاربران کنترل کامل بر داده‌های شخصی خود را می‌دهد [۸]. هویت خودمختار بر اساس فناوری‌های دفتر کل توزیع‌شده، شناسه‌های غیرمتمرکز و اعتبارنامه‌های تأییدپذیر ساخته شده است.

⁶⁰Pseudonym

Trusted relations in an ecosystem



شکل ۴: مقایسه معماری مدیریت هویت متمرکز و هویت خودمختار

شکل ۴ تفاوت معماری مدیریت هویت متمرکز و هویت خودمختار را نشان می‌دهد. دلایل مطرح شدن هویت خودمختار عبارتند از:

- نقطه شکست واحد: سیستم‌های متمرکز در برابر حملات آسیب‌پذیر هستند
- نقض حریم خصوصی: نقض داده‌ها در سیستم‌های متمرکز رایج است
- کنترل محدود کاربر: کاربران کنترل محدودی بر داده‌های خود دارند
- نیاز به حریم خصوصی: افزایش نگرانی‌ها در مورد حریم خصوصی داده‌ها

۶.۹ شناسه‌های غیرمتمرکز چیست و چرا مطرح شده است؟

شناسه‌های غیرمتمرکز شناسه‌های جهانی منحصری هستند که بدون نیاز به مرجع مرکزی عمل می‌کنند [۸]. مثال:

did:example:123456789abcdefghi

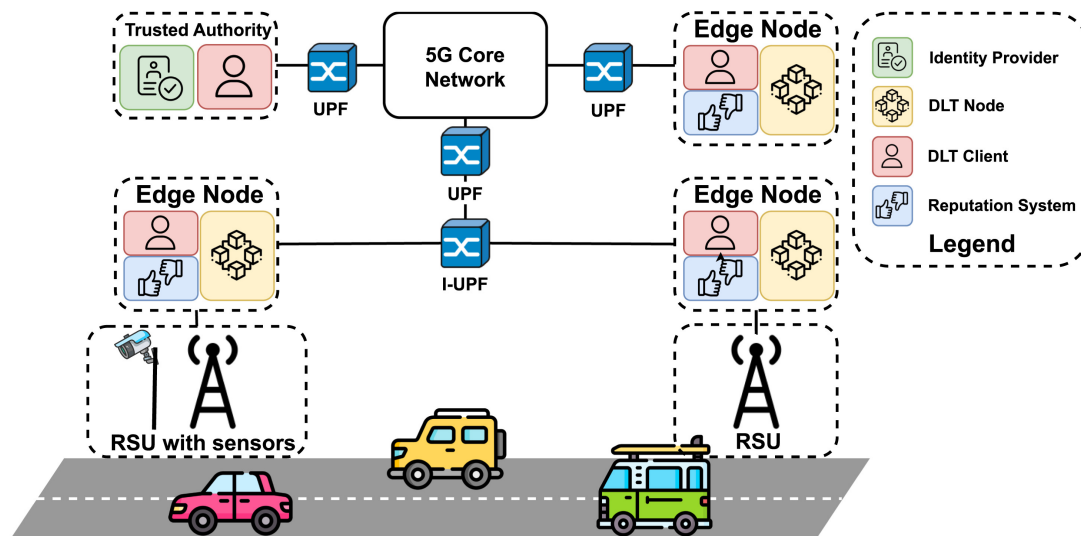
۱.۶.۹ معماری شناسه‌های غیرمتمرکز

معماری شناسه‌های غیرمتمرکز شامل اجزای زیر است [۸]:

- شناسه غیرمتمرکز: شناسه جهانی منحصری
- سند شناسه غیرمتمرکز: سند JSON-LD حاوی کلیدهای عمومی و نقاط اتصال سرویس
- روش شناسه غیرمتمرکز: مشخص کننده نحوه ایجاد، حل، به‌روزرسانی و غیرفعال کردن شناسه غیرمتمرکز
- ثبات داده تأییدپذیر: مخزن ذخیره‌سازی اسناد شناسه غیرمتمرکز

۲.۶.۹ انواع شناسه‌های غیرمتمرکز

- شناسه‌های غیرمتمرکز بی‌طرفه^{۶۱}: قابل استفاده با طرف‌های نامشخص
- شناسه‌های غیرمتمرکز دو طرفه^{۶۲}: فقط توسط شخص و یک طرف دیگر شناخته شده
- شناسه‌های غیرمتمرکز چند طرفه^{۶۳}: توسط دقیقاً N طرف شناخته شده



شکل ۵: معماری سیستم DIVA: سیستم شهرت مبتنی بر شناسه‌های غیرمتمرکز برای انتقال امن در شبکه اقتضایی خودرویی با استفاده از IOTA Tangle

شکل ۵ معماری سیستم DIVA را نشان می‌دهد که از شناسه‌های غیرمتمرکز برای شناسایی خودروها و IOTA Tangle برای ذخیره ایمن امتیازات شهرت استفاده می‌کند. در این سیستم، خودروها با استفاده از شناسه‌های غیرمتمرکز شناسایی شده و امتیازات شهرت آنها بر اساس پیام‌های ایمنی و غیرایمنی محاسبه می‌شود [۹].

۷.۹ اعتبارنامه‌های تأییدپذیر

اعتبارنامه‌های تأییدپذیر مدارک الکترونیکی رمزنگاری شده و تغییرناپذیر هستند که توسط W3C استانداردسازی شده‌اند [۸].

بازیگران اصلی اعتبارنامه‌های تأییدپذیر عبارتند از:

- نگهدارنده^{۶۴}: موجودیتی که اعتبارنامه تأییدپذیر را کنترل می‌کند
- صادرکننده^{۶۵}: نهاد معتبری که اعتبارنامه تأییدپذیر را صادر می‌کند

⁶¹ Anywise

⁶² Pairwise

⁶³ N-wise

⁶⁴ Holder

⁶⁵ Issuer

- تأییدکننده^{۶۶}: موجودیتی که به اعتبارنامه تأییدپذیر نیاز دارد

۸.۹ چرا هویت خودمختار و شناسه‌های غیرمتمرکز در شبکه اقتضایی خودرویی مطرح شده‌اند؟

فناوری‌های هویت خودمختار و شناسه‌های غیرمتمرکز برای حل مشکلات امنیتی و حریم خصوصی در شبکه اقتضایی خودرویی مطرح شده‌اند [۸]، [۹]:

- تصدیق هویت غیرمتمرکز: حذف نیاز به مرجع مرکزی
- حفظ حریم خصوصی: استفاده از شناسه‌های غیرمتمرکز به عنوان شبه‌نام
- قابلیت ردیابی شرطی: امکان شناسایی هویت واقعی در صورت نیاز
- مدیریت شهرت: ذخیره امتیازات شهرت به صورت غیرمتمرکز

۹.۹ مشکلات امنیتی رفع شده توسط شناسه‌های غیرمتمرکز و هویت خودمختار

فناوری‌های شناسه‌های غیرمتمرکز و هویت خودمختار مشکلات زیر را در شبکه اقتضایی خودرویی رفع می‌کنند [۸]، [۹]:

- نقطه شکست واحد: حذف مرجع متمرکز با استفاده از شناسه‌های غیرمتمرکز
- نقض حریم خصوصی: استفاده از شناسه‌های غیرمتمرکز به عنوان شبه‌نام و افشاگری انتخابی
- مدیریت گواهی‌نامه: حذف نیاز به مدیریت گواهی‌نامه‌های پیچیده
- حملات تقلید: تصدیق هویت مبتنی بر رمزنگاری
- حملات سیل: یک شناسه غیرمتمرکز برای هر خودرو

۱۰ طرح‌های موجود برای تصدیق هویت

۱.۱۰ حل مشکل شبه‌نام در شبکه اقتضایی خودرویی

شبه‌نام یکی از مهمترین چالش‌ها در حفظ حریم خصوصی شبکه اقتضایی خودرویی است [۱۲]، [۱۷]، [۱۸]. راهکارهای موجود عبارتند از:

۱.۱.۱۰ تغییر شبه‌نام در نقاط اجتماعی (PCS)

رویکرد PCS پیشنهاد می‌کند که خودروها شبه‌نام خود را در نقاط اجتماعی تغییر دهند [۱۷]:

⁶⁶Verifier

- نقاط اجتماعی مکان‌هایی هستند که چندین خودرو در آنها جمع می‌شوند
- مانند تقاطع‌های چراغ قرمز یا پارکینگ‌های رایگان
- با تغییر همزمان شبه‌نام در این نقاط، حریم خصوصی افزایش می‌یابد

۲.۱.۱۰ طرح حریم خصوصی مرتبط با ایمنی (SRPS)

طرح SRPS تعادلی بین حریم خصوصی و ایمنی ایجاد می‌کند [۱۸]:

- کاهش دوره‌های سکوت: خودرو در صورت پیش‌بینی تصادف از سکوت خارج می‌شود
- تغییر هوشمند شبه‌نام: استفاده از الگوریتم ردیابی چندهدفه
- حفظ ایمنی: نزدیک به ۱۰ پیام ایمنی در ثانیه
- کاهش ردیابی: تا ۲۰ درصد در تراکم بالا

۳.۱.۱۰ سیستم شناسه‌های غیرمتمرکز مبتنی بر شهرت (DIVA)

سیستم DIVA ترکیبی از شناسه‌های غیرمتمرکز و IOTA Tangle برای مدیریت شهرت در شبکه اقتضایی خودرویی است [۹]:

- استفاده از شناسه‌های غیرمتمرکز برای شناسایی خودروها
- ذخیره امتیازات شهرت در IOTA Tangle
- محاسبه امتیازات شهرت بر اساس پیام‌های ایمنی و غیرایمنی
- شناسایی دقیق مشارکت‌کنندگان مخرب با دقت تقریباً ۹۰ درصد

۲.۱۰ پروتکل‌های امنیتی مبتنی بر بلاکچین

چندین پروتکل امنیتی مبتنی بر بلاکچین برای شبکه اقتضایی خودرویی پیشنهاد شده است:

۱.۲.۱۰ سیستم تصدیق هویت مبتنی بر بلاکچین (BPAS)

سیستم BPAS چارچوبی نوین برای تصدیق هویت غیرمتمرکز در شبکه اقتضایی خودرویی ارائه می‌دهد [۵]:

- بدون نیاز به مرکز ثبت آنلاین: فقط در مرحله راه‌اندازی
- پیگیری شرطی: امکان شناسایی خودروهای مخرب
- لغو پویا: لغو دسترسی خودروهای متخلف
- پیاده‌سازی بر Hyperledger Fabric: عملکرد بالا و مقیاس‌پذیر

۲.۲.۱۰ تصدیق هویت ناشناس مبتنی بر بلاکچین (BAIV)

طرح BAIV تصدیق هویت ناشناس و حفظ یکپارچگی پیام را ترکیب می‌کند [۱۹]:

- انتقال ایمن: تصدیق هویت بدون مرجع قابل اعتماد
- حریم خصوصی شرطی: لغو خودروهای مخرب در صورت اختلاف
- حفظ یکپارچگی: جلوگیری از دستکاری پیام‌ها
- کارایی بالا: استفاده از رمزنگاری منحنی بیضوی

۳.۲.۱۰ پروتکل امنیتی و حفظ حریم خصوصی (GSIS)

پروتکل GSIS ترکیبی از امضای گروهی و امضای مبتنی بر هویت ارائه می‌دهد [۲۰]:

- حریم خصوصی شرطی: حفظ حریم خصوصی با امکان پیگیری در صورت نیاز
- تصدیق هویت ناشناس: ارسال پیام‌ها به صورت ناشناس
- ساده‌سازی مدیریت گواهی‌نامه: استفاده از هر رشته به عنوان کلید عمومی معتبر

۱۱ جمع‌بندی

در این گزارش، چالش‌ها و راهکارهای امنیتی در شبکه اقتضایی خودرویی به طور جامع مورد بررسی قرار گرفت. نتایج اصلی این مطالعه عبارتند از:

۱. شبکه اقتضایی خودرویی نقش حیاتی در بهبود ایمنی ترافیک و کاهش تصادفات ایفا می‌کنند، اما ماهیت بی‌سیم آن‌ها آسیب‌پذیری‌های امنیتی متعددی ایجاد می‌کند.
۲. حملات امنیتی شامل حملات جعل پیام، حملات سیل، حملات مرد میانی و نقض حریم خصوصی از مهمترین چالش‌های امنیتی در این حوزه هستند.
۳. فناوری بلاکچین با ویژگی‌های غیرمتمرکزسازی، تغییرناپذیری و شفافیت می‌تواند بسیاری از مشکلات امنیتی شبکه اقتضایی خودرویی را حل کند.
۴. فناوری‌های شناسه‌های غیرمتمرکز و اعتبارنامه‌های تأییدپذیر راهکارهای نوینی برای مدیریت هویت غیرمتمرکز و حفظ حریم خصوصی در شبکه اقتضایی خودرویی ارائه می‌دهند.
۵. IOTA Tangle به عنوان جایگزینی مقیاس‌پذیر و بدون کارمزد برای بلاکچین‌های سنتی، مشکلات مقیاس‌پذیری و مصرف انرژی را رفع می‌کند.
۶. تعادل بین حریم خصوصی و ایمنی یکی از مهمترین چالش‌های طراحی سیستم‌های امنیتی شبکه اقتضایی خودرویی است.

آینده پژوهش در این حوزه باید بر توسعه چارچوب‌های کامل چرخه حیات شبه‌نام، معماری‌های ترکیبی (بلاکچین + ابر + لبه)، آمادگی رمزنگاری کوانتومی و روش‌های تحلیل رسمی حریم خصوصی متمرکز شود.

مراجع

- [1] A. Hozouri, A. Mirzaei, S. RazaghZadeh, and D. Yousefi, "An overview of VANET vehicular networks," arXiv: [2309.06555 \[cs.NI\]](https://arxiv.org/abs/2309.06555), Accessed: Jun. 8, 2026. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2309.06555> pre-published.
- [2] E. Farsimadan, L. Moradi, and F. Palmieri, "A Review on Security Challenges in V2X Communications Technology for VANETs," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 31 069–31 094, 2025, ISSN: 2169-3536. DOI: [10.1109/ACCESS.2025.3541035](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3541035) Accessed: Feb. 27, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10879476>
- [3] M. B. Mansour, C. Salama, H. K. Mohamed, and S. A. Hammad, "Vanet security and privacy-an overview," *International Journal of Network Security & Its Applications (IJNSA) Vol*, vol. 10, 2018. Accessed: Jun. 9, 2026. [Online]. Available: <https://www.dp.univ-danubius.ro/index.php/EIRP/article/view/497>
- [4] A. Raza, E. Badidi, M. Hayajneh, E. Barka, and O. E. Harrouss, "Blockchain-Based Reputation and Trust Management for Smart Grids, Healthcare, and Transportation: A Review," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 196 887–196 913, 2024, ISSN: 2169-3536. DOI: [10.1109/ACCESS.2024.3521428](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3521428) Accessed: Feb. 27, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10812739>
- [5] Q. Feng, D. He, S. Zeadally, and K. Liang, "BPAS: Blockchain-Assisted Privacy-Preserving Authentication System for Vehicular Ad Hoc Networks," *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 16, no. 6, pp. 4146–4155, Jun. 2020, ISSN: 1941-0050. DOI: [10.1109/TII.2019.2948053](https://doi.org/10.1109/TII.2019.2948053) Accessed: Jun. 13, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8873608>
- [6] M. Fartitchou, J. Boussouf, K. El Makkaoui, Y. Maleh, and Z. El Allali, "IOTA TANGLE 2.0: AN OVERVIEW," *EDPACS*, vol. 68, no. 5, pp. 15–26, 2023. Accessed: Jun. 3, 2026. [Online]. Available: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07366981.2023.2293322>
- [7] W. F. Silvano and R. Marcelino, "Iota Tangle: A cryptocurrency to communicate Internet-of-Things data," *Future Generation Computer Systems*, vol. 112, pp. 307–319, Nov. 1, 2020, ISSN: 0167-739X. DOI: [10.1016/j.future.2020.05.047](https://doi.org/10.1016/j.future.2020.05.047) Accessed: Jun. 3, 2026. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X19329048>
- [8] C. Mazzocca, A. Acar, S. Uluagac, R. Montanari, P. Bellavista, and M. Conti, "A survey on decentralized identifiers and verifiable credentials," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 27, no. 6, pp. 3641–3671, 2025. DOI: [10.1109/COMST.2025.3543197](https://doi.org/10.1109/COMST.2025.3543197)

- [9] A. Feraudo, N. Romandini, C. Mazzocca, R. Montanari, and P. Bellavista, "DIVA: A DID-based reputation system for secure transmission in VANETs using IOTA," *Computer Networks*, vol. 244, p. 110 332, May 1, 2024, ISSN: 1389-1286. DOI: [10.1016/j.comnet.2024.110332](https://doi.org/10.1016/j.comnet.2024.110332) Accessed: Feb. 19, 2026. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128624001646>
- [10] W. Xu et al., "Internet of vehicles in big data era," *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, vol. 5, no. 1, pp. 19–35, Jan. 2018, ISSN: 2329-9274. DOI: [10.1109/JAS.2017.7510736](https://doi.org/10.1109/JAS.2017.7510736) Accessed: Jun. 13, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8232587>
- [11] N. Lu, N. Cheng, N. Zhang, X. Shen, and J. W. Mark, "Connected Vehicles: Solutions and Challenges," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 1, no. 4, pp. 289–299, Aug. 2014, ISSN: 2327-4662. DOI: [10.1109/JIOT.2014.2327587](https://doi.org/10.1109/JIOT.2014.2327587) Accessed: Jun. 13, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6823640>
- [12] E. Rahmawati Agustina, K. Ramli, A. Rahman Hakim, and R. Harwahu, "A Systematic Literature Review on Privacy Preservation in VANETs: Trends, Challenges, and Future Directions," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 88 421–88 444, 2025, ISSN: 2169-3536. DOI: [10.1109/ACCESS.2025.3570491](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3570491) Accessed: Feb. 27, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/11005499>
- [13] M. Raya and J.-P. Hubaux, "Securing vehicular ad hoc networks," *Journal of computer security*, vol. 15, no. 1, pp. 39–68, 2007. Accessed: Jun. 13, 2026. [Online]. Available: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3233/JCS-2007-15103>
- [14] C. Zhang, X. Lin, R. Lu, and P.-H. Ho, "RAISE: An Efficient RSU-Aided Message Authentication Scheme in Vehicular Communication Networks," in *2008 IEEE International Conference on Communications*, May 2008, pp. 1451–1457. DOI: [10.1109/ICC.2008.281](https://doi.org/10.1109/ICC.2008.281) Accessed: Jun. 13, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/4533317>
- [15] F. Ghovanlooy Ghajar, J. Salimi Sratakhti, and A. Sikora, "SBTMS: Scalable Blockchain Trust Management System for VANET," *Applied Sciences*, vol. 11, no. 24, p. 11 947, Jan. 2021, ISSN: 2076-3417. DOI: [10.3390/app112411947](https://doi.org/10.3390/app112411947) Accessed: Jun. 13, 2026. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2076-3417/11/24/11947>
- [16] N. Sealey, A. Aijaz, and B. Holden, "IOTA Tangle 2.0: Toward a Scalable, Decentralized, Smart, and Autonomous IoT Ecosystem," in *2022 International Conference on Smart Applications, Communications and Networking (SmartNets)*, Nov. 2022, pp. 01–08. DOI: [10.1109/SmartNets55823.2022.9994016](https://doi.org/10.1109/SmartNets55823.2022.9994016) Accessed: Jun. 3, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9994016>

- [17] R. Lu, X. Lin, T. H. Luan, X. Liang, and X. Shen, "Pseudonym Changing at Social Spots: An Effective Strategy for Location Privacy in VANETs," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 61, no. 1, pp. 86–96, Jan. 2012, ISSN: 1939-9359. DOI: [10.1109/TVT.2011.2162864](https://doi.org/10.1109/TVT.2011.2162864) Accessed: Jun. 13, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5960806>
- [18] R. Al-ani, T. Baker, B. Zhou, and Q. Shi, "Privacy and safety improvement of VANET data via a safety-related privacy scheme," *International Journal of Information Security*, vol. 22, no. 4, pp. 763–783, Aug. 1, 2023, ISSN: 1615-5270. DOI: [10.1007/s10207-023-00662-6](https://doi.org/10.1007/s10207-023-00662-6) Accessed: Jun. 9, 2026. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s10207-023-00662-6>
- [19] A. Maria, A. S. Rajasekaran, F. Al-Turjman, C. Altrjman, and L. Mostarda, "BAIV: An Efficient Blockchain-Based Anonymous Authentication and Integrity Preservation Scheme for Secure Communication in VANETs," *Electronics*, vol. 11, no. 3, p. 488, Jan. 2022, ISSN: 2079-9292. DOI: [10.3390/electronics11030488](https://doi.org/10.3390/electronics11030488) Accessed: Jun. 13, 2026. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2079-9292/11/3/488>
- [20] X. Lin, X. Sun, P.-H. Ho, and X. Shen, "GSIS: A Secure and Privacy-Preserving Protocol for Vehicular Communications," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 56, no. 6, pp. 3442–3456, Nov. 2007, ISSN: 1939-9359. DOI: [10.1109/TVT.2007.906878](https://doi.org/10.1109/TVT.2007.906878) Accessed: Jun. 13, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/4357367>